

老年人重要内在功能综合评估体系建立与应用研究

CompreHensive EvALuation of InTrinsic Capacity in CHina StudY

(HEALTHY)

研究方案

研究单位：首都医科大学宣武医院

项目科学委员会主席：郝峻巍

主要研究者：钟莲梅

版本日期：2024 年 02 月 01 日

方案版本号：V1.4

目录

缩略词表..... 3

研究摘要..... 4

研究方案正文..... 6

 1 研究背景..... 6

 2 研究目的和研究问题..... 8

 3 研究目标..... 9

 4 研究方法..... 10

 5 时间计划..... 37

 6 项目组织和管理..... 37

 7 项目风险预评估及风险处置预案..... 37

 8 研究质量控制与质量保证..... 37

 9 伦理原则..... 38

 10 数据管理..... 38

 11 第三方监查..... 38

 12 资料保密..... 39

参考文献..... 39

附录-CRF 表..... 41

缩略词表

BIA	生物电阻抗分析法 (Bioelectrical Impedance Analysis)
BMI	身体质量指数 (Body Mass Index)
GDS	老年抑郁量表 (Geriatric Depression Scale)
IC	内在功能 (Intrinsic Capacity)
ICOPE	老年人整合照护 (Integrated Care for Older People)
MMSE	简短精神状态量表 (Mini-mental State Examination)
MNA-SF	微型营养评估简表 (Mini Nutritional Assessment—Short Form)
SPPB	简易体能状况量表 (Short Physical Performance Battery)
WHO	世界卫生组织 (World Health Organization)

研究摘要

研究题目	老年人重要内在功能综合评估体系建立与应用研究
研究目的	(1) 研究如何主动、精准识别老年人内在功能下降。 (2) 揭示中国老年人内在功能的增龄变化规律。 (3) 研究如何基于数字医学技术，在精准分类分级评估基础上，实现适老的云端融合个性化干预系统，形成适老的智慧健康单元。 (4) 建立多中心、跨地域的老年人群内在功能队列，对老年人重要内在功能评估、监测、干预一体化平台进行验证和示范应用。
研究设计	多中心、前瞻性研究
研究中心	(1) 老年人内在功能队列的建立及老年人内在功能模型的多中心验证：天津、北京、四川、湖南、广东和辽宁等地不少于 10 家不同层次的机构。 (2) 老年人内在功能评估、监测、干预一体化平台的示范应用：首都医科大学宣武医院、天津医科大学总医院、中国康复研究中心等不少于 50 家跨地域的医疗机构、养老机构和社区。
样本量	10000 例
研究人群	入选标准（必须满足全部标准才能入选）： ①年龄≥60 岁的老年人； ②在所选辖区居住 1 年及以上。 排除标准（有以下情况之一不能纳入本研究）： ①存在严重的视/听觉、语言交流障碍、行为或认知能力受限者； ②拒绝参与研究或未签署知情同意书。
研究目标	研究智能、易用、多源信息融合的老年人内在功能评估、监测及干预一体化平台；建立标准化老年内在功能增龄规律及监测体系；开发个性化改善老年人内在功能减退的智能干预系统；开展全国多中心多场景跨地域临床验证和示范应用；为我国老年人重要内在功能标准化评估监测及个性化干预提供有力支撑，促进健康老龄化。
研究内容	为实现家庭、社区和医院等多场景下的老年人内在功能系统精准化评估监测，并通过个性化干预维持和提高老年人功能，项目组拟采取适宜的数字化技术和装置，搭建老年人重要内在功能的评估、监测及干预云端融合一体化平台。具体开展以下研究：①老年重要内在功能数字人关键技术及平台研

	究；②基于老年人增龄规律的内在功能评估标准与监测体系构建；③适老的云端融合个性化干预系统建立；④老年人重要内在功能评估、监测和干预一体化平台的示范验证。
统计分析	统计分析时根据连续变量是否符合正态分布采取均数±标准差或中位数（四分位数间距）来描述；分类变量采取频率（百分比）描述。连续变量的组间比较采用独立样本 <i>t</i> 检验或 <i>Mann-Whitney U</i> 检验；分类变量的组间比较采用 χ^2 检验或 <i>Fisher</i> 精确检验。用 <i>Kaplan-Meier</i> 曲线比较组间生存差异， <i>Logistic</i> 回归分析潜在混杂因素， <i>Cox</i> 比例风险模型评估调整混杂因素后干预措施对结局指标的影响。双侧 $p<0.05$ 表示存在统计学差异。
随访计划	老年人内在功能队列构建于第 2 年进行面对面随访；多模式干预研究于第 6 个月、1 年进行面对面随访。
时间计划	2024 年 1 月至 2026 年 12 月

研究方案正文

1 研究背景

国家统计局数据显示，至 2022 年末，中国 60 岁及以上人口达到 2.8 亿，占全国总人口的比例为 19.8%，是世界上老年人口最多的国家。我国老年人口规模庞大，老龄化速度快，高龄化、空巢化问题日益突出，老年抚养比大幅上升，养老负担加重。《“十四五”健康老龄化规划》提出主动健康方案和健康老龄化目标，其中老年人整体功能的维持和提高是核心。

世界卫生组织（WHO）从功能角度出发，将健康老龄化定义为发展和维护老年健康生活所需的功能发挥的过程。个人内在功能（Intrinsic Capacity, IC）是指个体在任何时候都能动用的全部身体机能和脑力的组合，由认知、运动、活力、心理和感觉（听力和视力）五个维度组成。

内在功能水平可以反映老年人健康状况。对不同年龄老年人的内在功能进行评估有助于更好地发现增龄规律，可使对老年人的照护重点从治疗疾病转移到改善功能，从而促进老年医学从传统的诊治观念转向主动健康。同时随着数字化驱动健康医疗领域的科技创新与模式变革席卷全球，智能技术为老年人内在功能的精准评估和个性化干预提供了新的机遇。

1.1 国外研究现状及趋势

国外有关老年人内在功能的评估与干预研究处于领跑阶段。WHO 建立了认知、运动、活力、心理和感觉（听力和视力）五个维度的内在功能结构，开发了以量表为基础的筛查和评估工具，并进一步形成老年人整合照护（Integrated Care for Older People, ICOPE）的干预体系，以此为核心开发了以应用程序 ICOPE MONITOR 和对话机器人 BOTFRAIL 为代表的一系列评估干预智能设备，并不断推广应用。法国图卢兹大学医院与 WHO 合作开展 INSPIRE ICOPE-CARE 项目，利用 WHO 开发的应用程序和对话机器人形成老年人 Gerontopole frailty 数据平台，通过数字医学促进老年人使用内在功能评估工具和干预方案；美国纽约州立大学应用 X10 智能家居，包括运动检测器、远程控制、安全/用药的遥控编钟等，可以使老年人受益；日本宫崎大学融合了既往工作中的特征提取方法，形成了一种新的动作

识别组合，开发基于立体深度相机的老年人实时动作识别系统，并且已经完成测试；美国 CarePredict 公司开发了基于人工智能的老年照护平台，依托可穿戴设备等实现长时程监测，能为老年人制定个性化的照护计划，还可根据健康评估结果制定具体的健康目标并提供医疗支持。

国外虽已形成较为完整的内在功能研究框架，但仍未形成可在老年人中推广的智能设备，探索智能技术在此领域应用的研究在逐年增加。

1.2 国内研究现状及趋势

目前，国内关于老年人重要内在功能评估干预的研究仍处于起步阶段。

依托国家老年疾病临床医学研究中心，首都医科大学宣武医院研究团队较早开展老年人重要内在功能相关研究。该团队建立了涵盖七省的老年人功能综合评估研究队列和北京市超万人中老年人社区纵向队列等老年人功能队列，在中国人群中首次验证 WHO ICOPE 内在功能筛查工具的适用性，首次提供我国社区老年人内在功能下降的患病率，参与制定《2017 亚太临床实践指南：衰弱的管理》并在其中为亚太地区老年人衰弱的筛查、评估和管理提供了循证指导建议。该团队同时探索数字化技术在老年人内在功能评估干预的研究应用，开发和推广了 M-MobiLE 等评估干预方案。

北京协和医院开展了一项观察性队列研究，纳入 212 名老年人，探索老年人内在功能的变化轨迹及其与衰弱状态的关系。该研究发现 ICOPE 量表能够简便快捷地评估老年人内在功能状态，指导制定个体化照护方案；与衰弱状态相比，内在功能可以更有效地预测老年人功能下降、跌倒等不良结局的发生。还进一步制定了《北京协和医院老年友善服务管理制度》，从理论到实践不断提高老年友善服务的专业性和有效性。

中南大学利用 5G 互联网等新一代信息技术，打造了赋能基层医疗机构的“5G 智慧健康养老”服务新模式，开展老年人重要内在功能相关研究和产品研发，开发应用“老年人内在功能自我评估系统”和“基于语音技术的老年健康监测及干预指导系统”等多个系统。深圳市第二人民医院的团队基于“失能人群精准辨识”理论开发了《龙氏日常生活能力评定方法》及其智能化应用平台，在全国 103 家医疗单位，共收集了 15255 例失能患者的数据。

目前国内整合老年人内在功能所有核心要素的研究较少，现有研究多关注于内在功能的单一维度，现有评估方式仍然以传统量表评估为主，难以兼顾便携及精确度，缺乏能够整合老年人内在功能评估和干预功能的技术和设备，未形成统一的评估标准，缺乏高循证医学依据的精准评估和有效干预平台。

因此，项目组将在前期老年人内在功能领域的大量工作基础上，扩展原有七省老年健康综合评估研究队列和北京市超万人中老年人社区纵向老年人功能队列，建立基于增龄规律的老年人重要内在功能评估标准，形成适老的个性化精准干预方案，构建智能、易用、多源信息融合的评估、监测、干预一体化平台，具有巨大的应用前景和社会意义，有助于促进我国健康老龄化战略实施。

2 研究目的和研究问题

2.1 本项目拟解决的关键科学问题

本项目围绕如何开展老年人重要内在功能评估、监测和干预这一核心，拟解决以下关键科学问题：

（1）研究如何主动、精准识别老年人内在功能下降。

（2）揭示中国老年人内在功能的增龄变化规律。

（3）研究如何基于数字医学技术，在精准分类分级评估基础上，实现适老的云端融合个性化干预系统，形成适老的智慧健康单元。

（4）建立多中心、跨地域的老年人群内在功能队列，对老年人重要内在功能评估、监测、干预一体化平台进行验证和示范应用。

2.2 本项目拟解决的关键技术问题

（1）构建多场景、多模态的老年人内在功能数智化感知技术平台。

（2）通过无监督学习算法基于多维度内在功能数据建立拟时序增龄模型，实现个体化增龄路径亚型和增龄程度评估监测体系。

(3) 研发复合模式运动训练技术、视听觉辅助训练任务技术、多维认知神经网络刺激训练技术、心理干预和意念训练技术、营养状况评估及饮食干预技术，通过干预效果评价反馈机制，实现干预方案的动态调整与优化。

(4) 按照中国不同地域、不同年龄、不同医疗机构、养老机构及社区等分层，从各个层中随机抽样选取研究对象，以确保建立高信度老年人内在功能多中心队列。

3 研究目标

(1) 基于多模态信号采集、多源信息交互技术，采用“数字人”核心框架，利用人机交互、多维动作捕捉、生物电阻抗分析、视听反馈、微表情 AI 识别与云端融合等数字技术，在认知、运动、活力、感觉和心理五个维度，研发智能、易用、无创的老年人重要内在功能的评估、监测、干预的云端融合一体化平台，确保兼顾准确性、安全性与便携性，适用于居家、社区、医疗机构等多场景。

(2) 开发和建立我国老年人内在功能轨迹模型，填补对老年人内在功能下降规律认识的空缺，为老年人全程健康监测、主动健康干预提供依据。通过整合建立多场景跨地域全年龄段老年人内在功能评估数据库，对数据进行描述性统计、概率模型分析和深度学习模型训练，明确我国不同年龄阶段老年人在认知、运动、感觉、活力和心理等各维度的变化特点及规律，并形成专家共识和评估标准。基于上述共识，形成老年人内在功能评估与监测体系，实现个体化内在功能综合评估、轨迹预测、内在功能分级和疾病风险预警，并基于评估结果给出随访时间表、就诊建议及主动干预提示等。

(3) 构建个性化老年人重要内在功能干预体系。首先发挥国家老年疾病临床医学研究中心、中国康复研究中心、国家神经疾病医学中心临床专家集群优势，构建知识库，根据老年人内在功能的多重标签，实现智能选推宣教的目标方案；同时以认知、运动、活力、感觉和心理五个维度为重点，研发多维认知神经网络刺激训练系统、复合模式运动训练系统、个性化营养状况评估及饮食干预系统、视听觉辅助训练任务系统及心理干预和意念训练系统，通

过云端融合实时优化调整干预方案；形成预警框架，应用数字技术建立照护转诊标准流程；基于专业评估分级系统和智能干预体系，构建适老的内在功能智慧健康单元。

（4）针对目前老年人内在功能评估干预系统的循证医学依据少、老年人健康需求多样以及医疗资源分配不均衡等难题，发挥项目组涵盖全国六大国家老年疾病临床医学研究中心之三的引领优势，在全国跨地域多中心选取不少于 10 家医疗机构、养老院和社区的老年受试者，建立 8000 例的高信度老年人内在功能队列；应用项目研发的一体化平台对老年人内在功能进行评估和干预，通过回归分析以及重复测量分析等统计学方法完成老年人内在功能评估、监测、干预平台的多中心验证；通过对标分析、决策分析及分级管理，开展多场景、多中心、群体化示范应用。

4 研究方法

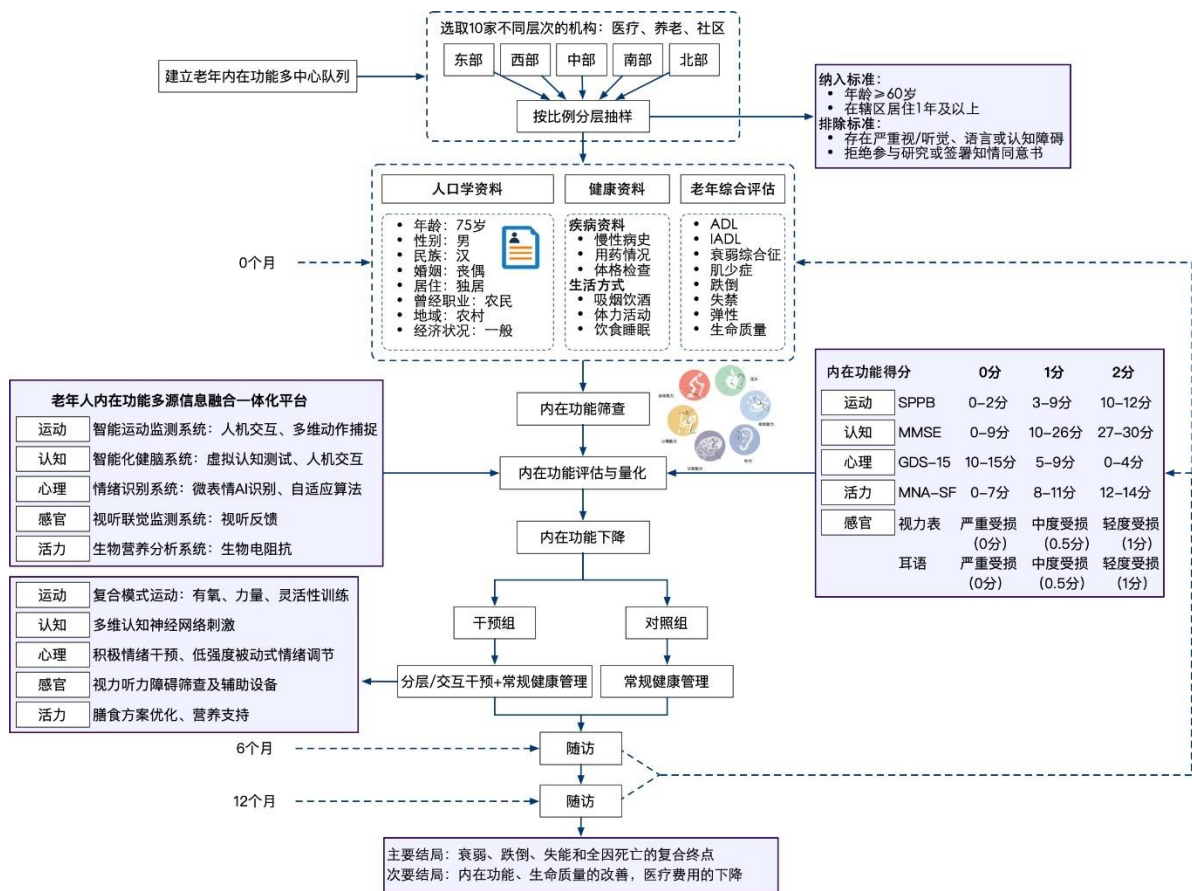


图 1 项目总体技术路线



图 2 项目的总体设计



图 3 课题的任务分解及关系

项目分为“课题一-老年重要内在功能数字人关键技术及平台研究”、“课题二-基于老年人增龄规律的评估标准与监测体系构建”、“课题三-适老的云端融合个性化干预系统建立”和“课题四-老年人重要内在功能监测和干预一体化平台的示范验证”四个课题，项目的总体设计、技术路线和课题任务分解见上图（图 1-3）。以下分别对四个课题的研究方法进行详细阐述。

4.1 课题一：老年重要内在功能数字人关键技术及平台研究

课题一拟从认知、运动、心理、感觉、活力等维度出发，基于“数字人”框架，突破多模态信号采集、多源信息交互与多感官网络刺激等技术壁垒，实现智能、易用、无创的老年人重要内在功能评估产品的研发与云端融合一体化平台的构建。

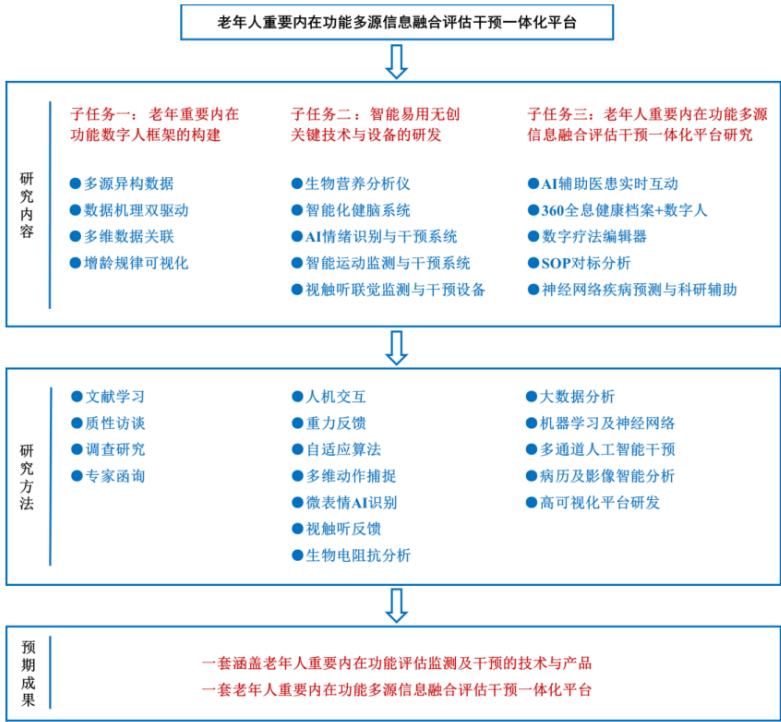


图 4 老年重要内在功能数字人关键技术及平台研究

4.1.1 形成老年人重要内在功能“数字人”理论框架

基于文献回顾厘清老年人重要内在功能的评估和干预内容。开展实况调研，从老年人口学资料、内在功能现状、老年人接纳数字技术的影响因素分析等进行横断面调查；从老年人对于自身内在功能的监测及干预需求、数字技术的融入困境和干扰因素，及内在功能下降对老年人健康和生活的影 响等开展人群访谈。形成以认知、运动、心理、感觉和活力为核心要素，以多源异构数据、多源数据关联、数据机理双驱动以及增龄规律可视化为核心特征的老年人重要内在功能“数字人”理论框架。

4.1.2 智能、易用、多源信息融合 的无创老年人内在功能评估、监测、干预技术与设备研发

通过人机交互、多维动作捕捉等技术，研发一套多场景应用的运动生物力学平台，以满足运动功能评估需求；通过生物电阻抗分析技术等检测人体的营养状态，构建活力测试单元；基于人机交互技术设计涵盖多认知域的虚拟认知测试系统，全面测量认知功能；引入视听反馈技术，开发智能视、听觉测试系统，设计感觉功能评估方案；基于微表情 AI 识别技术和自适应算法，通过采集老年人微表情数据分析心理状态。将五大模块形成一套云端融合的智能、易用、无创设备，应用于老年人内在功能的综合评估、监测与干预。

4.1.3 老年人重要内在功能多源信息融合评估、监测、干预一体化平台的建立

包含居家、社区、医院三大场景，参照 WHO 老年人内在功能评估工具，融合老年人重要内在功能综合评估、监测与干预的技术和设备，实现智能化、长时程、多场景的评估监测数据与一般人口学信息整合，对接现有健康管理平台，将内在功能多模态指标进行平台化、数字化呈现，形成融合老年人重要内在功能评估、监测与干预的智能一体化平台。

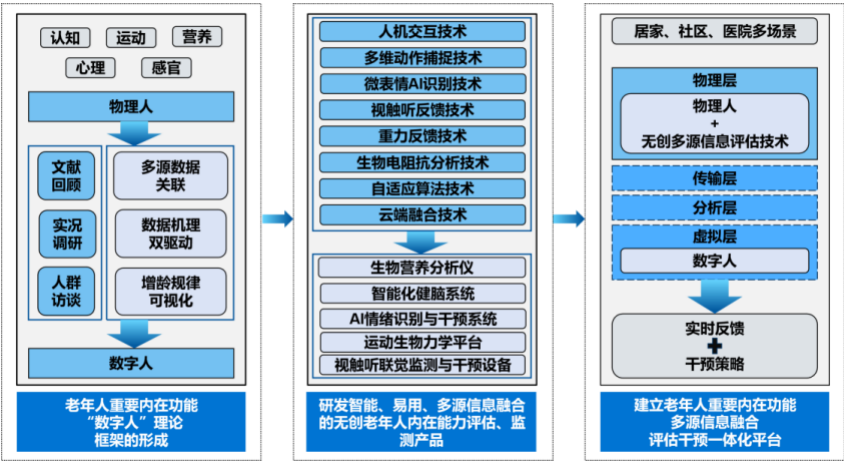


图 5 老年重要内在功能数字人关键技术及平台研究

4.2 课题二：基于老年人增龄规律的内在功能评估标准与监测体系构建

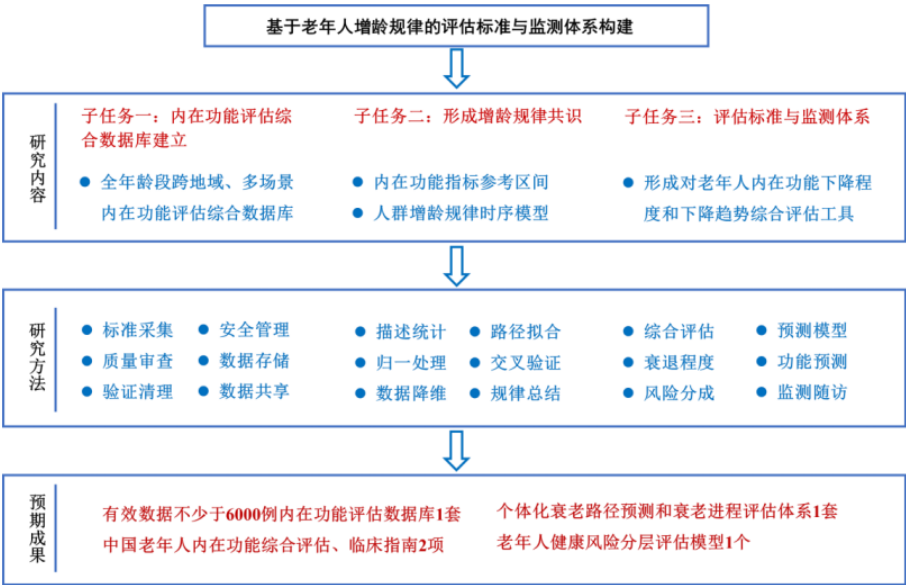


图 6 基于老年人增龄规律的内在功能评估标准与监测体系构建

依托课题四建立的跨地域多场景老年人群队列，构建标准化多参数数据库。利用课题一智能、易用、无创的一体化平台采集多源数据，通过标准化采集、数据质量评估、异常实时

反馈、验证清理数据等方式保证数据可靠性，基于数据安全机制建立数据云端储存平台。最终建立有效数据不少于 6000 例的高信度老年人内在功能开发队列数据库。

首先对数据库内数据进行描述性统计，选择与数据分布特征相应的统计指标，如平均值与标准差、百分位数等，对每个内在功能分项指标提供参考范围和标准。

进一步，将具有特定内在功能维度下降模式的一组受试者称为亚型，进行建模分析。研究将把内在功能各维度的表现描述为一个线性 Z 分布模型，在该模型中，每个维度在共同时间段内都遵循分段线性轨迹，表示从一个 Z-分数到另一个 Z-分数的连续线性功能衰减。模型将对亚型数量增加导致得模型复杂度提升进行约束，通过十倍交叉验证来确定最佳亚型的数量。研究将应用集群期望最大化处理上述具有隐含变量的概率模型。除了估计每个亚型的最可能序列 S_c 之外，研究还可以通过评估每个可能序列的概率来确定每个亚型的所有序列的相对似然性。这为我们提供了关于顺序 S_c 不确定性的估计，通过绘制每个亚型中各个位置上出现每个 Z-分数事件的概率来总结这种不确定性。由于序列的数量无法穷举，研究将使用马尔可夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）采样来提供对这种不确定性的近似估计。

最后，研究形成的老年人个体化内在功能评估体系将可实现受试者亚型和阶段评估。参与内在功能监测的个体经过内在功能综合评估后，将被输入基于人群衰老规律的增龄模型，映射到模型空间中。模型首先评估受试者属于每个亚型的可能性（通过对内在功能阶段进行积分），选择可能性最高的亚型，然后评估受试者属于最可能亚型的各个阶段的可能性，并选择可能性最高的阶段。在评估可能性时，可通过对 MCMC 样本集合进行积分，以考虑模型参数的不确定性，即受试者的模型阶段表示在给定数据的情况下，对于序列的后验分布上的平均位置。

衰老是身体机能缓慢下降的过程，所以老年人内在功能下降必然遵循某些时序规律，根据基线数据预测未来内在功能因而成为可能。本项目拟基于课题四构建的全年龄段老年人内在功能验证队列的基线及随访数据，采用深度学习中多模态 transformer、LSTM、RNN 等框架，形成内在功能预测方案。

最后，研究将对模型的结构、算法、参数初始化等进行调整优化，以改进模型的性能。最终嵌入到课题一和课题四的综合平台中，并定期监测其性能。研究过程中可根据需要定期重复上述优化过程以适应新数据的变化。

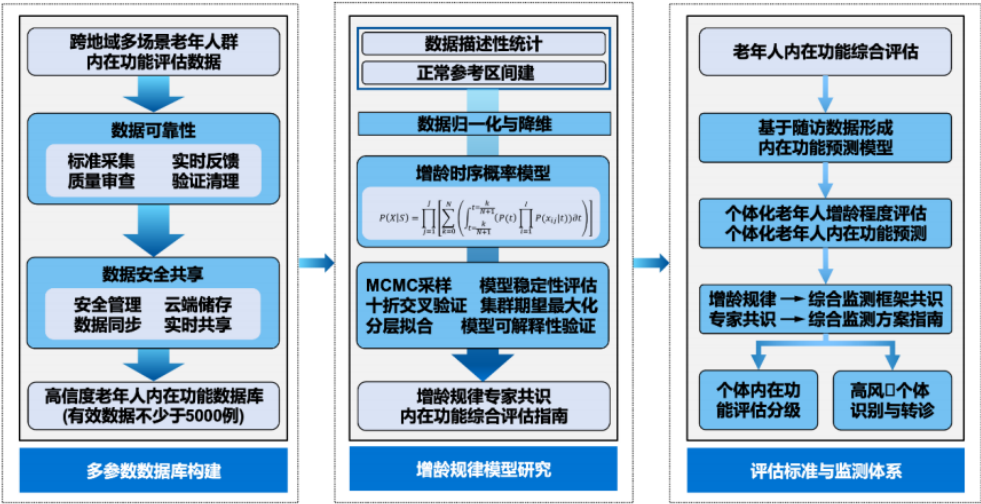


图 7 基于老年人增龄规律的内在功能评估标准与监测体系构建

4.3 课题三：适老的云端融合个性化干预系统建立

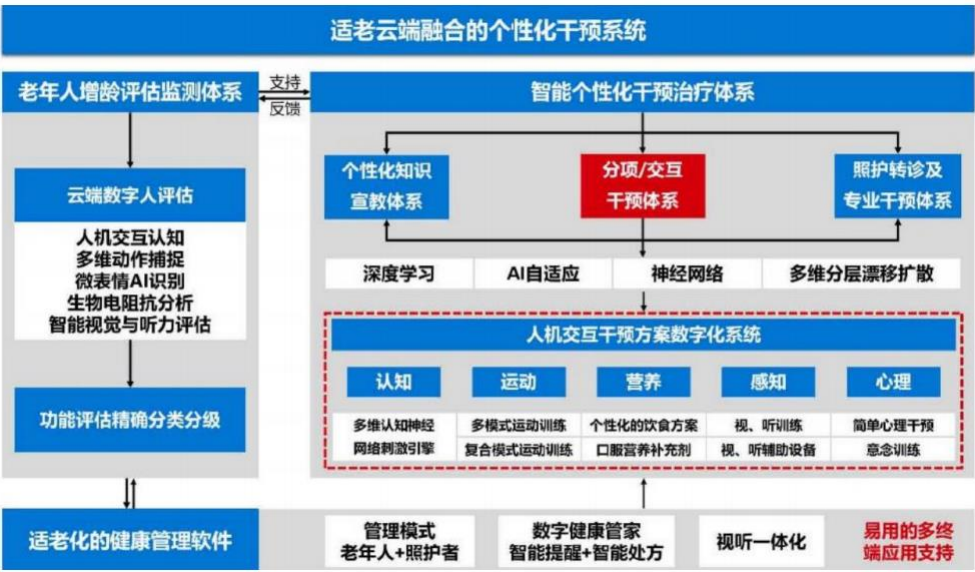


图 8 适老的云端融合个性化干预系统建立

基于建立的老年人重要内在功能数据集，发挥国家老年疾病临床医学研究中心、中国康复研究中心、国家神经疾病医学中心的专家集群优势，挖掘与老年人重要内在功能维持/改善及减退相关的影响因素，建立专家知识库、制定科普宣教内容及开发培训课程。基于老年人

健康数据评估内在功能水平，生成个体健康档案，通过聚类分析和机器学习算法，生成适用于老年人和照护者的个性化的健康宣教内容。

基于建立的老年人内在功能精准分型分段，针对认知、运动、心理、感觉和活力维度定制个性化的干预任务，并通过可穿戴设备和智能平台实施干预。（1）在运动方面，通过基于人机协作平台的意图理解与交互反馈、自适应性控制、运动识别以及运动控制技术，构建多模态传感信息的人机自然交互系统，系统可设计多种目标导向式训练，包含多种姿态控制和运动训练方式，通过电机驱动，真实模拟老年人日常生活环境，把各种趣味游戏融合到肌力训练、平衡训练中，提高了用户的训练兴趣与主观能动性。另外，系统中还提供情景互动训练，以现实生活中的场景为参考，结合多种力学环境（如按需辅助、弹性模拟、惯性模拟、阻力模拟等），在设定的情境中进行各种游戏训练。（2）在感觉方面，进行视听障碍筛查和视听辅助设备的开发。（3）在营养方面，研制一套包括营养筛查、评估以及营养方案实施的智能系统，通过智能控制技术，引导、训练老年人进行营养风险筛查并进行干预。（4）在认知、心理方面，基于认知神经科学的 CHC 认知层级理论结合心理范式，改编研发靶向训练任务，通过调整参数在同一任务内部生成不同难度等级；基于多种情绪理论、微表情 AI 识别实时情绪监测，设计出不同分类、不同作用的积极情绪训练内容，并借助深度学习和表情识别算法，调整人机交互任务。整合上述干预内容，通过构建多层深度神经网络，并应 DIN（深度兴趣网络）、Wide & Deep（广深并行层）、MTL（多重任务学习模型）等技术，可以实现个性化精准动态的干预方案。

通过云端融合技术和人工智能，构建服务于老年人的全流程化健康管理及诊疗信息化管理云平台，智能筛选目标老年人群，完善照护转诊及专项干预体系。通过信息化互联互通技术，实现“预防-干预-照护-转诊”无缝衔接，建立云端融合的老年人内在功能智慧健康干预单元。

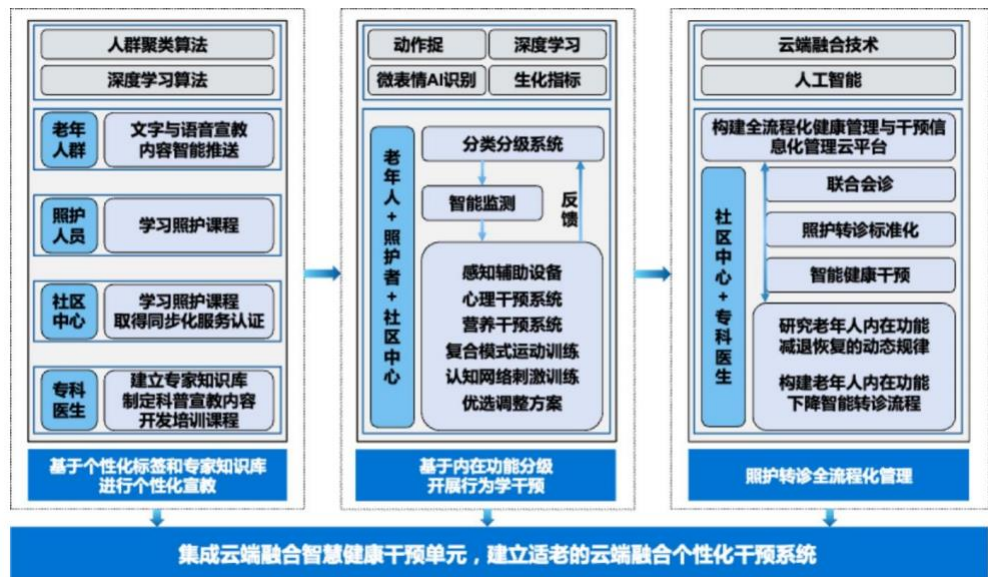


图 9 适老的云端融合个性化干预系统建立

4.4 课题四：老年人重要内在功能评估、监测和干预一体化平台的示范验证

（1）跨地域、多中心选取不少于 10 家不同层次的机构，按照不同地域（沿海、内陆、东部、西部、中部、南部和北部等）、不同机构（医疗机构、养老院、社区）、各地区老龄化比例、社会人口学特征、生活方式、疾病资料等进行分层后逐层随机抽样选取研究对象，建立老年人内在功能多中心队列。

（2）通过课题一、二开发的内在功能评估监测平台，评估上述队列中老年人的内在功能；再将研究对象按照 1: 1 的比例随机分为干预组和对照组（非干预组），通过课题三开发的内在功能干预平台对干预组进行系统化、标准化分级干预及指导，最后应用 t 检验、回归分析以及重复测量分析等评价一体化平台对内在功能的评估准确性和干预有效性。

（3）应用前期开发的“老年人重要内在功能评估、监测、干预一体化平台”，以“老年人和照护者-社区医护人员-医生端”模式示范应用，开展医患互动、照护支持、质控考核。其中老年人和照护者端主要给予患者签约、主动健康任务执行、智能宣教、智能量表和家庭照护等功能；社区医护端包含签约系统、群体管理及分析、主动健康任务执行；专科医生端主要实现协作功能，包含专家指导、联合门诊及双向转诊能力、SOP 健康数字疗法编辑器及数字疗法对标分析、质控及考核等。通过平台对标分析、数据汇总以及分级管理，科学化多中心高效率运行，最终实现前期研究平台多场景、多中心、群体化示范应用。

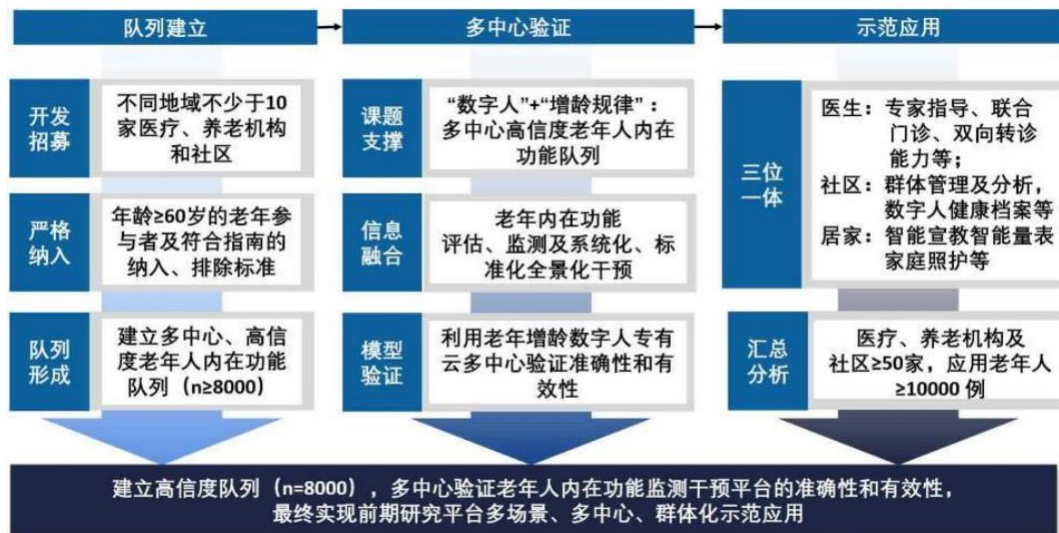


图 10 老年人重要内在功能监测和干预一体化平台的示范验证

4.4.1 老年人内在功能多中心队列的建立

4.4.1.1 研究设计

多中心、前瞻性研究。

4.4.1.2 研究人群

首先按照中国不同地域（即中国东部、西部、中部、南部和北部）的医疗机构、养老机构及社区分层，从天津、北京、四川、湖南、广东和辽宁等地按比例选取不少于 10 家不同层次的机构，再从各层中随机抽样选取研究对象，建立老年人内在功能多中心队列。

（1）纳入标准（必须满足全部标准才能入选）：

- ①年龄≥60 岁；
- ②在所选辖区居住 1 年及以上。

（2）排除标准（有以下情况之一不能纳入本研究）：

- ①存在严重的视/听觉、语言交流障碍、行为或认知能力受限者；
- ②拒绝参与研究或未签署知情同意书。

4.4.1.3 研究对象筛选

医疗机构、养老机构及社区的研究者根据纳入和排除标准对老年人进行筛选，对符合标准的老年人及家系成员进行研究介绍，发出参加研究的邀请，并给予知情同意书。有意向加

入的老年人，将签署知情同意书（留存备份）。研究者应完成包括所有被筛选对象在内的一份筛选表，需注明分中心编号。筛选表将用于分析判断不同分中心的入组患者是否具有代表性。

4.4.1.4 数据收集

4.4.1.4.1 一般资料

- 社会人口学特征包括年龄、性别、民族、婚姻状况、职业、文化程度、地域、家庭类型、家庭收入等。
- 慢性病及用药：高血压、冠心病心绞痛、心肌梗死、其他心血管病、慢阻肺、其他呼吸疾病、胃肠疾病、慢性肝病、肾脏疾病、脑血栓、脑出血、脑血管病、痴呆、帕金森、癫痫、神经衰弱、焦虑抑郁症、糖尿病、骨关节病、骨质疏松、肿瘤、白内障、青光眼、耳聋、前列腺病、甲状腺功能减退、甲状腺功能亢进等病史；用药史。
- 体格检查：身高、体重、腰围、臀围、上臂围、小腿围、心率、血压。

4.4.1.4.2 内在功能的筛查和评估

（1）内在功能的筛查

研究采用 WHO ICOPE 内在功能筛查工具用于内在功能筛查，共包含 6 个维度 9 个条目（见下表），其中任一维度下降定义为内在功能下降，包括认知障碍、抑郁症状、视力障碍和听力损失、营养不良、运动受限。该工具可有效识别出社区中内在功能关键领域出现衰退的老年人群，已在不同研究人群中进行了验证。如筛查存在内在功能下降者，需行进一步专业评估，以制定相应个性化照护方案。

	评测	如果任意领域的回答达到触发条件，则进行全面评估
认知	1.记住 3 个词汇：（例如）花朵，门，米饭	
	2.时间及空间定向力： 今天的日期是？现在身在何处（家、诊所等）？	回答错误或不知道
	3.回忆第 1 问中的 3 个词汇？ （花朵，门，米饭）	无法回忆全部词汇
活力	1.体重下降：过去 3 个月内是否在非刻意减重的情况下体重下降大于 3kg？	是
	2 食欲减退：是否有过食欲减退？	是
视力	您的眼睛有什么问题吗？看远处或者阅读有困难、眼疾还是目前正在接受治疗（如糖尿病、高血压）？	是
听力	耳语测试：受试者能闻及耳语 或测听筛查结果小于等于 35dB 或通过自动化数字噪音测试	否
心理	核心抑郁症状： 在过去的两周内，您是否受到以下情况困扰： -感到压抑、沮丧或绝望？ -对做事缺乏兴趣或乐趣？	是
运动	起坐测试：不借助上肢力量，从坐位站起 5 次。 是否能在 14 秒内完成 5 次坐位起立？	否

图 11 WHO ICOPE 内在功能筛查工具

相较于筛查工具，内在功能评估工具是完整版的量表或更客观的测试。目前主要针对内在功能各维度功能分别进行评估。

（2）内在功能各维度的筛查和评估：

①认知功能

- 筛查：认知功能筛查采用时间和空间定向力和即时记忆能力条目，如果无法回答任何一个时间和空间定向力问题，或无法记起全部三个词语，提示可能存在认知功能下降，需要进一步评估。
- 评估：采用简易精神状态检查表（MMSE），该工具简易、可靠，且应用广泛。未能通过认知能力评估，提示认知功能下降。

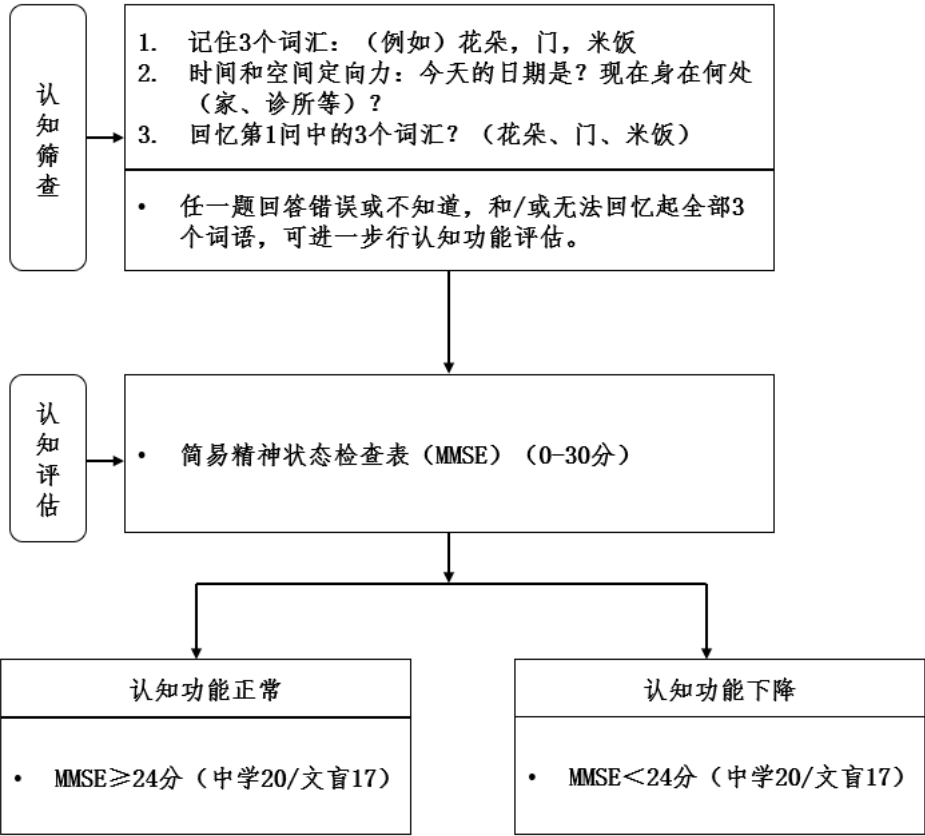


图 12 认知维度的筛查和评估

②精神心理：

- 筛查：筛查采用“在过去的两周内，你是否受到以下情况困扰：感到压抑、沮丧或绝望；对做事情缺乏兴趣或乐趣”。任一回答为“是”，则需要进一步专业评估心理状态。
- 评估：采用老年抑郁简易量表（GDS-15）可对老年人的心理状态进行评估。认知能力下降和痴呆可能与抑郁症状有关。同时，听力下降或者活动能力减退等其他维度功能下降，会降低社会功能，从而导致抑郁症状。

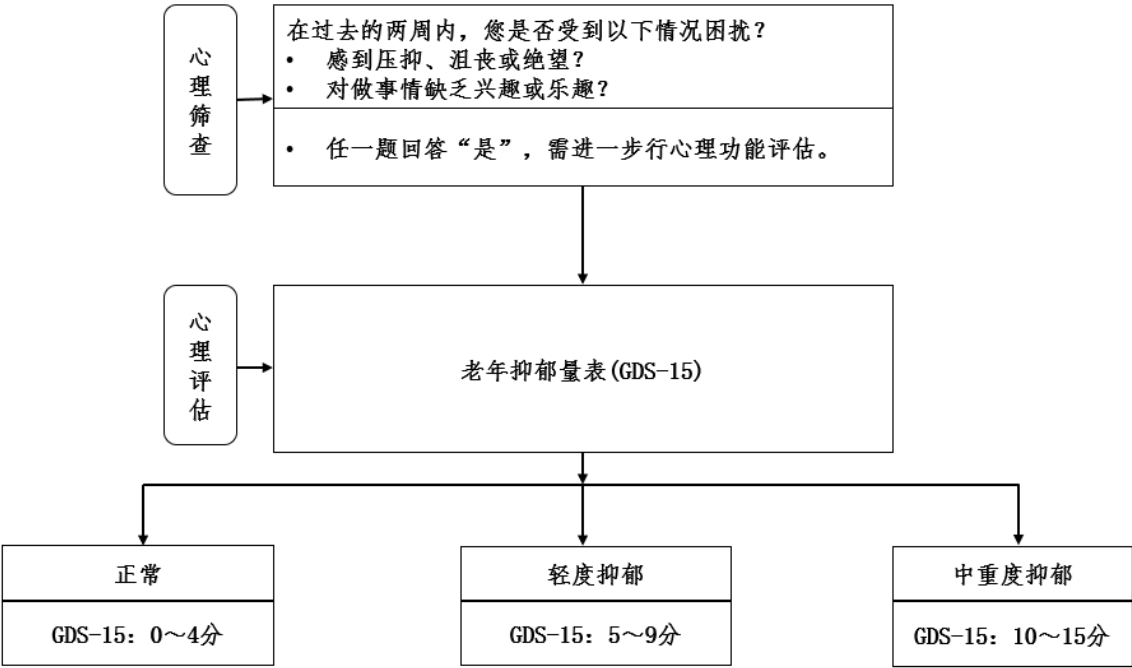


图 13 心理维度的筛查和评估

③感觉功能（视力和听力）：

1）视力：

- 筛查：通过询问“您的眼睛有什么问题吗？看远处或者阅读有困难、眼疾还是目前正在接受治疗（如糖尿病、高血压）？”，筛查为视力下降者则进一步进行视力评估。
- 评估：使用世卫组织简易视力表：包括远视力和近视力检测。近距离向受试者演示如何通过指出 E 开口的方向进行测试。远视力和近视力都需要找出受试者能看清楚的最小的 E。
a. 检查远视力：①在 3 米处测试 4 个小 E。②在 3 米处检测大 E。③在 1.5 米处检测大 E。以上三项任一测试中看到 4 个 E 中至少 3 个的方向，视力正常。
b. 检测近视力：让受检者尽可能接近他/她的近视力测试卡，测试从最大到最小的 E。在测试下一行之前，每行中至少有 3/4 必须是正确的。如果只能看到最大尺寸的，检查现成的老花镜是否有帮助。如果无用的话，建议参考全面的眼科和视力检查以及专业的眼科诊疗。中等大小类似于书籍和杂志中的印刷字。如果在 6 米处使用近视力卡并且能看到大 E，则视力正常。

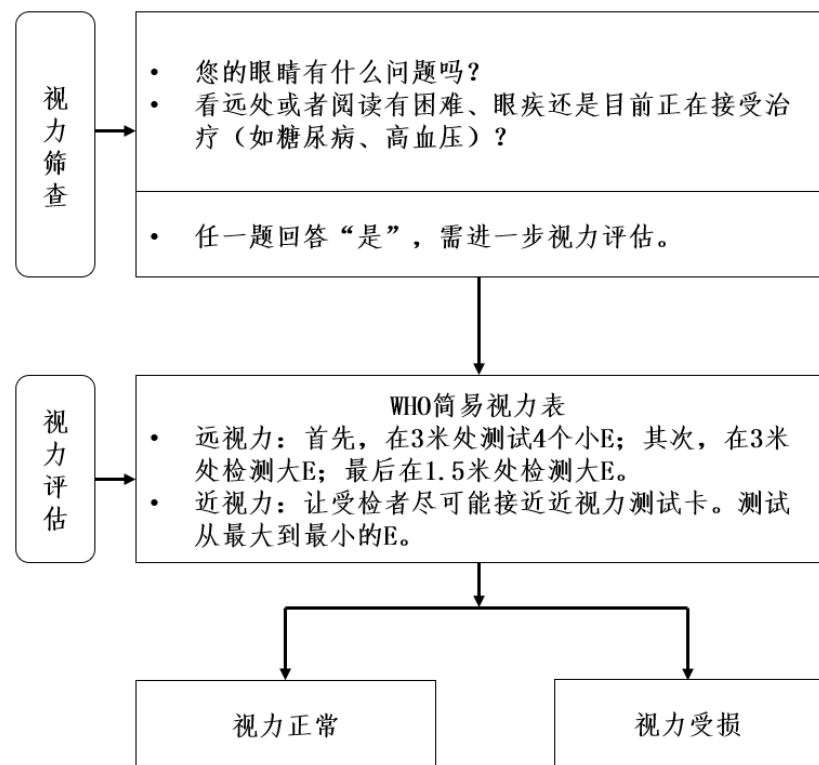


图 14 视力维度的筛查和评估

2) 听力:

- 筛查：采用耳语测试：能够听到耳语；或听力筛查： $\leq 35\text{dB}$ ；或自动数字噪音测试程序。耳语测试：站于受试者一侧身后，距离一手臂长度。让受试者或助手通过按下耳屏封闭住对侧耳朵。然后轻声地耳语说几个常见的、无关联的词，例如：工厂、天空、火、数字。让受试者重复。如果该受试者能重复出上述话，那么该侧耳朵很有可能听力正常。移动到受试者另一侧，并测试另一只耳朵。采用不同的词，例如：鱼、自行车、花园、黄色。如果具备相应设备可采用听力筛查：听力筛查是测试语频 500 到 4000Hz 上的各个频率的听力高限分贝数。结果记为“通过”或“不通过”。读数为 35dB 或更低表示听力正常。通过简短的特殊培训，非专业人员便可以使用此设备准确地测试听力。自动的基于数字噪声测试的 APP：自动的数字噪声自测也可用于确定是否需要诊断性测听。
- 评估（建议转诊到医院进一步检查）：包括 3 项使用专业设备的测试，用于纯音测听

和言语测听的诊断听力计和用于声导抗测试评估中耳的鼓室压力计。进行测试前需要专业培训。

a. 纯音测听：它包括播放预先录制的声音，声音将越来越大直到受试者可以听到它们，即听力阈值。测试声音的气导和骨导，以评估纯音频率自 125Hz 至 8000Hz 间的听力阈值。这项测试反映一个人听到不同纯音频率（音高）声音的能力，有助于确定听力损失的程度和类型。

b. 言语测听：一系列预先录制的简单词语将以不断增加的音量播放，要求当受试者听到时重复这些词语。该项测试是对纯音测听结果的再核对。它有助于确定言语识别是否与纯音测听结果相一致，是否存在纯音测听未能预测的言语感知不对称，或者如果仅佩戴一个助听器的情况下哪侧耳朵更适合助听器。

c. 声导抗测试：声导抗测试是测试耳鼓膜的顺应性（或活动度）。该测试可以支持纯音测听和言语测听的结果，以确定听力损失的类型。

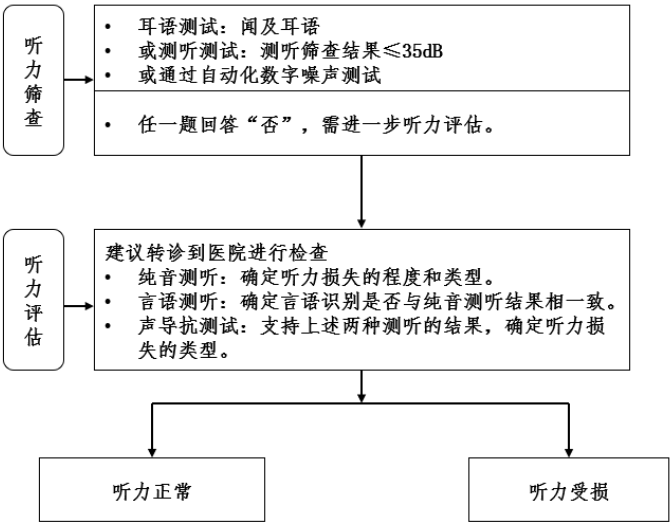


图 15 听力维度的筛查和评估

④活力：

- 筛查：通过询问“过去 3 个月内是否在非刻意减重的情况下体重下降大于 3kg？”和“是否有过食欲减退？”，任一问题回答“是”，则考虑存在营养不良风险，需要进一步专业评估。
- 评估：采用微型营养评估简表（MNA-SF）量表进行评估。

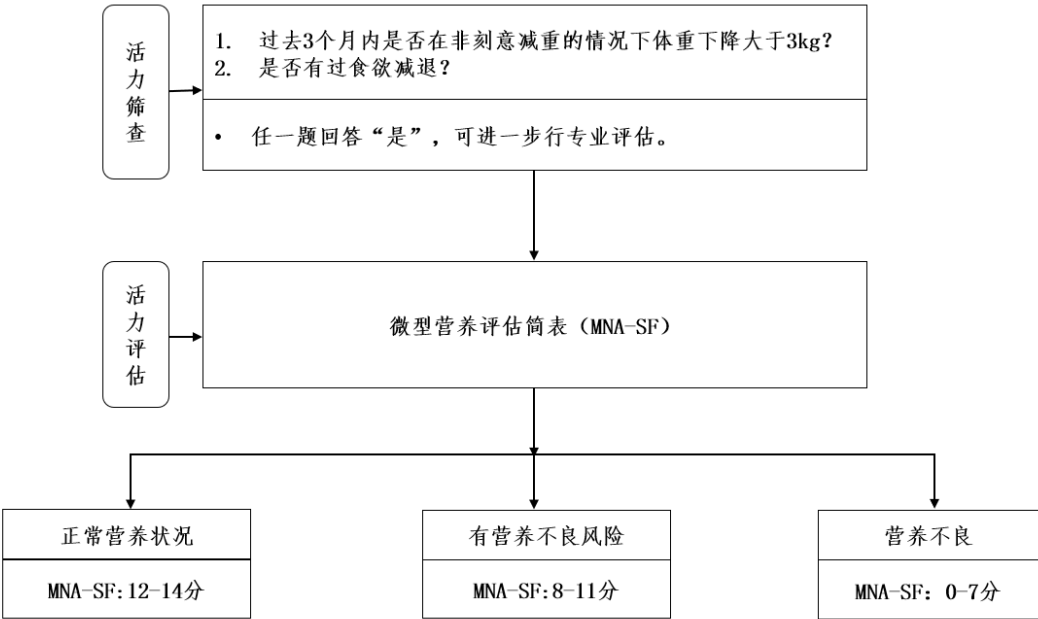


图 16 活力维度的筛查和评估

⑤运动能力：

- 筛查：采用坐位起立测试用来判断是否需要老年人进行进一步的运动功能下降评估。
通过询问受试者“在不用上肢的帮助下从椅子上站起来、再坐下，这样重复 5 次对你来说是否安全？”（向受试者演示），如果回答安全，接下来则告知受试者做如下动作：坐在椅子的中间，双臂交叉放于胸前，坐位变为站立位，然后坐回椅子。以上动作连续重复 5 次，测试时计时。如果受试者不能在 14 秒内完成 5 次起坐动作则需要进一步评估。
- 评估：本研究使用简易体能状况量表（SPPB），该方法简易、快速且应用广泛。共包括 3 项：①平衡测试：要求受试者采用 3 种姿势分别站 10 秒。②行走测试：4 米行走试验（受试者可以使用拐杖等工具完成行走）。③起坐测试：5 次从座椅上起坐的时间。总分为以上 3 项得分总和。每项最高得分 4 分，总分 0~12 分。

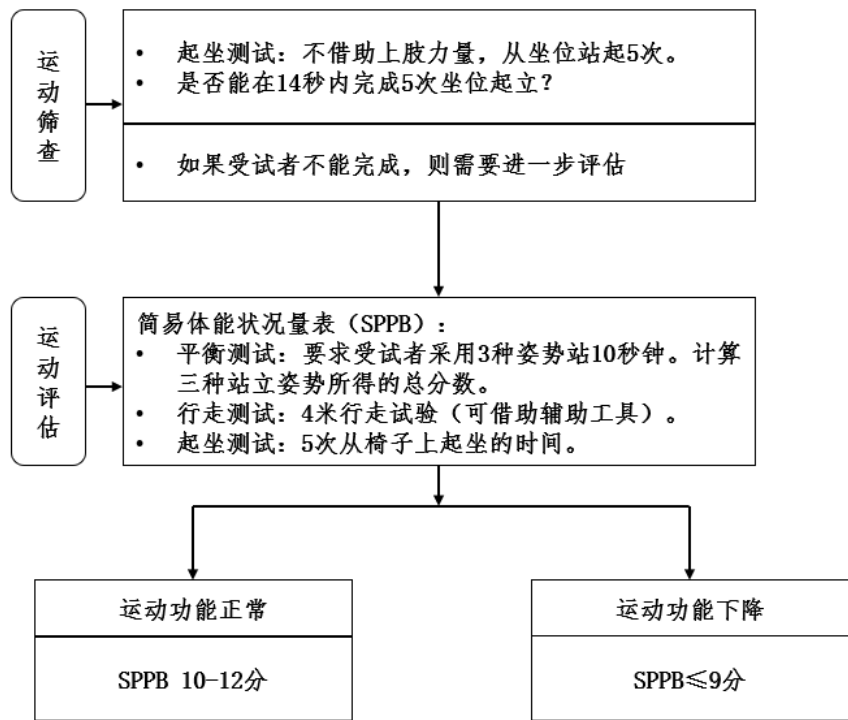


图 17 运动维度的筛查和评估

（3）内在功能综合评分

①认知功能：MMSE 得分 0-9 分，内在功能综合评分赋值为 0 分；MMSE 得分 10-26 分，内在功能综合评分赋值为 1 分；MMSE 得分 27-30 分，内在功能综合评分赋值为 2 分。

②精神心理：GDS-15 得分 10-15 分，内在功能综合评分赋值为 0 分；GDS-15 得分 5-9 分，内在功能综合评分赋值为 1 分；GDS-15 得分 0-4 分，内在功能综合评分赋值为 2 分。

③感觉功能（视力和听力）：

视力：视力表结果提示视力严重受损，内在功能综合评分赋值为 0 分；视力表结果提示视力中度受损，内在功能综合评分赋值为 0.5 分；视力表结果提示视力正常/听力轻度受损，内在功能综合评分赋值为 1 分。

听力：耳语测试结果提示听力严重受损，内在功能综合评分赋值为 0 分；耳语测试结果提示听力中度受损，内在功能综合评分赋值为 0.5 分；耳语测试结果提示听力正常/听力轻度受损，内在功能综合评分赋值为 1 分；

④活力：MNA-SF 得分 0-7 分，内在功能综合评分赋值为 0 分；MNA-SF 得分 8-11 分，内在功能综合评分赋值为 1 分；MNA-SF 得分 12-14 分，内在功能综合评分赋值为 2 分。

⑤运动能力： SPPB 得分 0-2 分，内在功能综合评分赋值为 0 分； SPPB 得分 3-9 分，内在功能综合评分赋值为 1 分； SPPB 得分 10-12 分，内在功能综合评分赋值为 2 分。

内在功能		内在功能赋值			
评估方法					
维度		0 分	1 分	2 分	
运动	SPPB	0-2 分	3-9 分	10-12 分	
认知	MMSE	0-9 分	10-26 分	27-30 分	
心理	GDS-15	10-15 分	5-9 分	0-4 分	
活力	MNA-SF	0-7 分	8-11 分	12-14 分	
感觉	视力	视力表	严重受损	中度受损（视力 0.5 分）	轻度受损（视力 1 分）
	听力	耳语测试	严重受损	中度受损（听力 0.5 分）	轻度受损（听力 1 分）

4.4.1.4.3 老年综合征评估

1) 衰弱评估

第一步：自评。采用衰弱快速筛查量表（FSQ），包括握力下降、步速减慢、活动减少、体质量下降和疲乏 5 个方面。握力下降：不能提起 5Kg 的重物；步速减慢：不能独自行走 250m 或需要辅助才能完成；活动减少：每周活动时间<3 小时；体质量下降：过去一年不明原因体重下降 4.5Kg 及以上；疲乏：以下两个问题任一回答“是”，即“我做任何一件事情都觉得费劲”或“任何事都没意思/什么都不想干”。各项评分以符合计 1 分，不符合计 0 分，总分 0-5 分。筛查评分≥ 3 分诊断为衰弱，评分 1-2 分为衰弱前期，评分 0 分为健壮。对筛查为衰弱或有衰弱风险的老年人进一步行衰弱评估。

第二步：评估。衰弱评估方法采用 Fried 衰弱表型。Fried 衰弱表型主要包含五项内容，即不明原因体质量减轻：过去 1 年中，不明原因体重下降≥4.5kg 或≥5%体重或 BMI≤18.5Kg/m2；疲乏感：对 “是否大部分时间精力充沛”回答“否”或“开始一件新的工作很困难吗”回答“是”；握力下降：男性： BMI≤20.6Kg/m2，握力≤25.2Kg， BMI： 20.6-23.2Kg/m2，握力≤28.5Kg， BMI： 23.2-25.9 Kg/m2，握力≤30.0Kg， BMI≥25.9 Kg/m2，握力≤30.0Kg；女性： BMI≤20.0Kg/m2，握力≤15.0Kg， BMI 20.0-22.1Kg/m2，握力≤17.5Kg， BMI： 22.1-24.8Kg/m2，握力≤17.5Kg， BMI>24.8Kg/m2，握力≤20.0Kg；步速减慢：采用平地正常速度行走 4 米的步速，

步速下降的诊断标准采用中国健康与养老追踪调查数据库中的界值，男性：身高>166cm，步速<0.67m/s，身高≤166cm，步速<0.65m/s；女性：身高>155cm，步速<0.63m/s，身高≤155cm，步速<0.57m/s；及体力活动减少：基本不参加体育锻炼或者室外活动（定义为<3 小时/每周）。符合 3 项或以上为衰弱，符合 1 项或 2 项为衰弱前期，不符合其中任何一项即健壮。

2) 肌少症评估

第一步：自评。采用 SARC-F 量表，包括五项内容：您在举起或搬运 10 磅（4.54kg）物体时有多大困难（无困难=0 分，有一些困难=1 分，有很大困难或无法完成=2 分）？您在房间一头走到另一头时有多大困难（无困难=0 分，有一些困难=1 分，有很大困难或无法完成=2 分）？您从椅子上移动到床上时有多大困难（无困难=0 分，有一些困难=1 分，有很大困难或无法完成=2 分）？您在爬一层（10 级）楼梯时有多大困难（无困难=0 分，有一些困难=1 分，有很大困难或无法完成=2 分）？过去 1 年内您跌倒几次（无=0 分，1-3 次=1 分，≥4 次=2 分）？总分为五项得分之和（0-10 分），≥4 分为筛查阳性。

第二步：评估。使用双能 X 线吸收法（DXA）或 BIA 测量肌肉质量。肌少症的骨骼肌肌肉质量的诊断界值为：通过 DXA 分析：男性<7.0 kg/m²，女性<5.4 kg/m²；或应用 BIA 测定：男性<7.0 kg/m²，女性<5.7 kg/m²。

3) 日常生活能力评估

日常生活活动能力是指一个人为了满足日常生活的需要每天所进行的必要活动的能力，反映了人们在家庭（或医疗机构内）和在社区中最基本的能力。本研究采用日常生活活动（activity of daily living, ADL）量表，对每天所进行的必要活动，包括进食、梳妆、洗漱、洗澡、如厕、穿衣等，功能性移动包括翻身、从床上坐起、转移、行走、驱动轮椅、上下楼梯等进行评估，总分 0-100 分。≤40 分提示重度功能障碍：大部分日常生活活动不能完成或完成需人照料，41-60 分提示中度功能障碍：需要极大帮助才能完成日常生活活动。61-99 分提示轻度功能障碍：能独立完成部分日常活动，但需要一定帮助，100 分提示生活自理：日常生活活动能力良好，不需他人帮助。

4.4.1.5 研究随访

第 1 年和第 2 年进行面对面随访。

4.4.1.6 研究流程

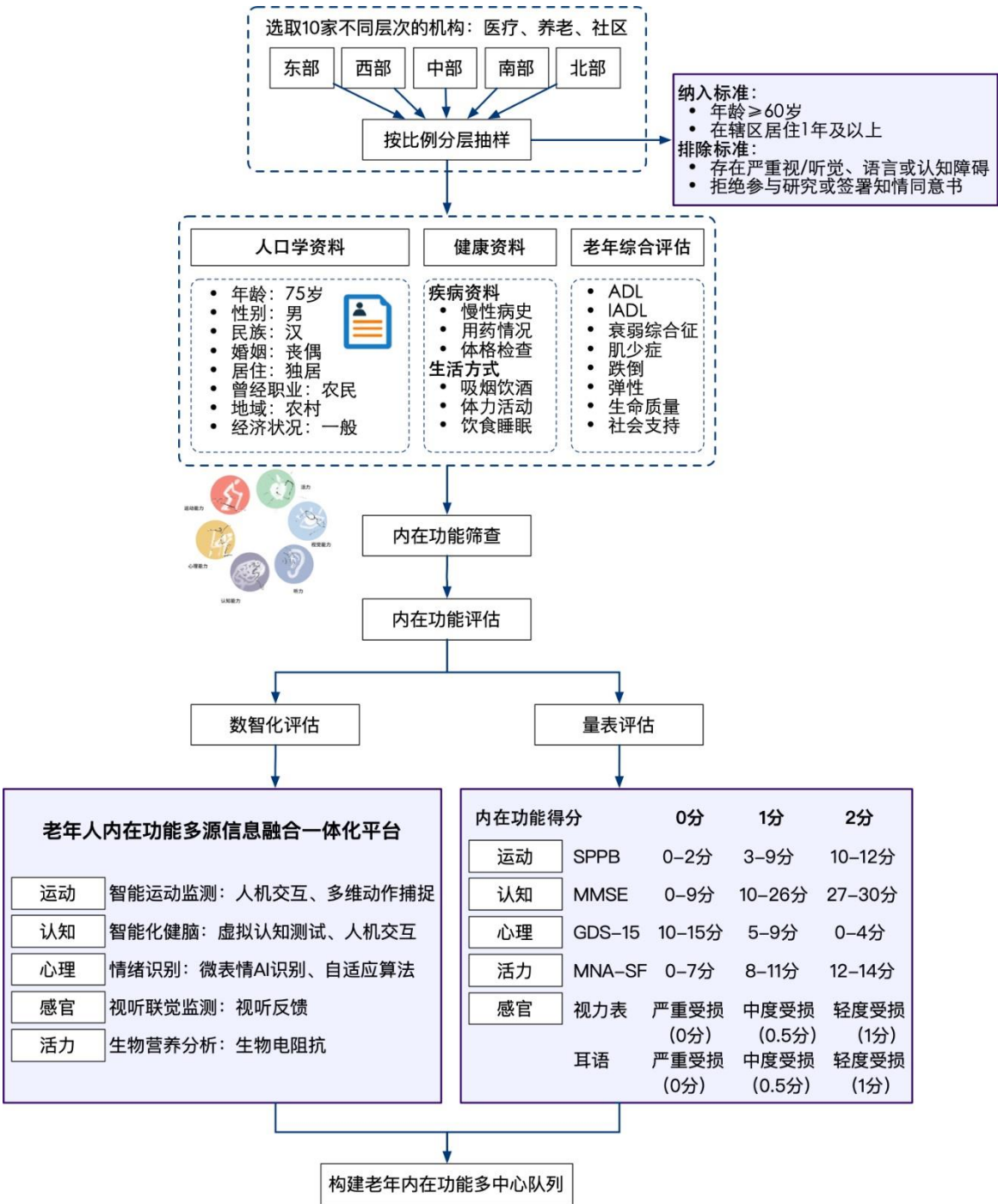


图 18 老年内在功能多中心队列的构建

4.4.1.7 样本量估算（请统计学专家修改）

根据前期对 CCGAS 数据库数据分析，中国社区 60 岁及以上老年人内在功能下降的加权患病率为 39.9%。本研究假设精确度 $\alpha=0.02$ ，预估样本量至少需要 2500 例。目标 6000 例足以达到检验效能。

4.4.2 内在功能下降的多模式干预研究

4.4.2.1 研究设计

多中心、前瞻性、随机对照研究。

4.4.2.2 研究人群

1) 纳入标准（必须满足全部标准才能入选）：

- ①年龄 ≥ 60 岁；
- ②内在功能下降；
- ③ 自愿签署知情同意书并能够完成 1 年随访。

(2) 排除标准（有以下情况之一不能纳入本研究）：

- ①存在严重的视/听觉、语言交流障碍、行为或认知能力受限者；
- ②拒绝参与研究或未签署知情同意书。

4.4.2.3 研究对象筛选

医疗机构、养老机构及社区的研究者根据纳入和排除标准对老年人进行筛选，对符合标准的老年人及家系成员进行研究介绍，发出参加研究的邀请，并给予知情同意书。有意向加入的老年人，将签署知情同意书（留存备份）。

4.4.2.4 数据收集

4.4.2.4.1 一般资料

同队列建立部分。

4.4.2.4.2 内在功能的筛查和评估

同队列建立部分。

4.4.2.4.3 老年综合征评估

- 1) 衰弱评估：同队列建立部分。
- 2) 肌少症评估：同队列建立部分。

3) 日常生活能力评估：同队列建立部分。

4) 跌倒评估

采用 Morse 跌倒评估量表，包含六项危险因素的评估：3 月内有无跌倒/视觉障碍：无=0 分，有=25 分；超过一个疾病诊断：无=0 分，有=15 分；使用助行器具：没有需要/完全卧床/护士协助=0 分，拐杖/手杖/助行器=15 分，扶家具/墙体等固定物体行走=30 分；静脉输液/置管/使用药物治疗：无=0 分，有=20 分；步态：正常/卧床休息/轮椅代步=0 分，虚弱无力=10 分，功能受损=20 分；认知能力：正确而了解自己的能力和能力=0 分，高估自己的能力/忘记自己受限制=15 分。总分 0-125 分， ≥ 45 分高度跌倒风险，25-44 分中度跌倒风险，0-24 分低度跌倒风险。

5) 生命质量评估：采用 SF-12 生命质量量表进行评估。

4.4.2.5 研究对象的分组

采取整群随机试验研究设计，随机分组方案由统计专业人员按随机数字表法产生，研究者依据方案要求纳入受试者，将研究对象中内在功能下降的受试者筛选出来后，以机构（医疗机构、养老院和社区）为随机单位，按照 1:1 的比例随机分为干预组和对照组。

4.4.2.6 研究干预措施

对照组：给予常规健康管理，即按照循证医学和临床实践指南的原则接受疾病相关的药物和非药物治疗，同时接受健康知识宣传教育。

干预组：在常规健康管理的基础上，根据一体化平台的内在功能评估结果生成个体化的分层/交互干预措施，利用该平台的干预系统对干预组实施内在功能多维度干预及指导，具体干预措施包括如下几个方面。

（1）复合模式运动训练：

设计并实施针对老年人的运动计划，包括有氧运动、力量训练和柔韧性练习，旨在提升肌肉功能和心肺健康。设计为期 2-12 周的运动训练计划，每周 3-5 次，每次 15-45 分钟。

运动内容包括：①有氧运动：如肢体主动运动有氧操、平衡和步行等训练，以提升运动功能、心肺功能和全身代谢。②力量训练：使用轻量级器械进行肌肉训练，保持或增强肌肉力量和耐力。③柔韧性练习：通过牵伸运动等，增加关节灵活性和肌肉伸展能力。同时，以

提高自理能力为目标，建立康复运动联合训练方案；针对下肢建立正常步态及异常步态评估模型，构建双足平衡运动感知训练平台及运动步态训练系统，训练过程中实时进行风险提示。根据运动功能的评估分级，依托人机协作平台的意图理解、交互反馈、动作捕捉等技术，以维持肌肉力量、平衡能力和灵活性的运动策略为目标，制定不同训练模式的组合方案（如图 18）。同时通过检测患者肢体各个关节或关节末端的力矩和力的方向，实现运动干预效果评价。

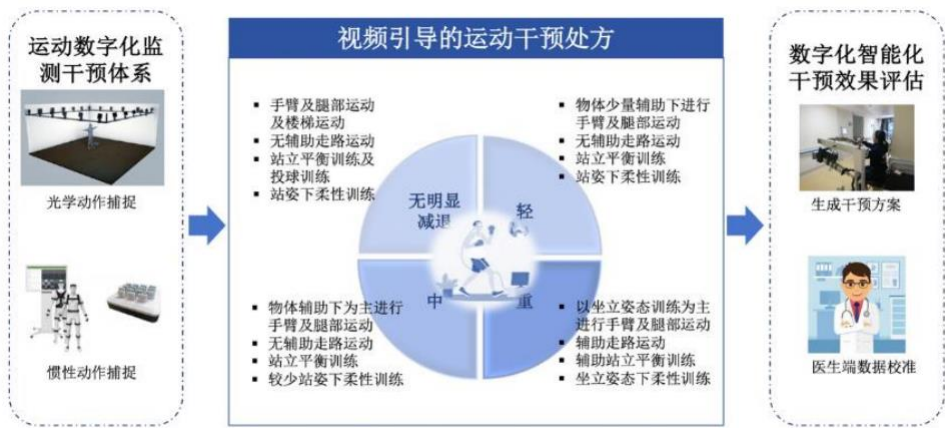


图 26 根据运动功能的评估分级情况，进行不同训练模式的组合

（2）感知干预：

感知干预方案包括视听障碍筛查和视听辅助设备。对于存在视力和/或听力障碍及风险的老年人，及时转诊至专科医生处进行评估和处理，必要时予以视听辅助设备。

（3）多维认知神经网络刺激训练系统：

基于认知神经科学的 CHC 认知层级理论结合心理范式，改编研发靶向训练任务，涵盖感知觉、注意、记忆、思维/推理等多个领域。根据认知心理学、认知神经科学的理论基础，针对每个领域所包含的二级功能（如记忆包含：空间记忆、工作记忆、联结记忆、延迟记忆等）进行细分训练。在对二级功能进行训练的过程中，不同的实验范式（如：工作记忆包含 N-Back、数字广度等多种实验范式），搭配不同的游戏皮肤，从而生成不同难度的训练任务（如旅行风景、卡片队列等）。在每个训练任务中，通过参数的调整生成同一任务内部不同的难度等级。基于上述的训练系统结构，实现针对多种功能及其不同损伤程度的精细化系统性训练，保证训练的科学性与有效性。

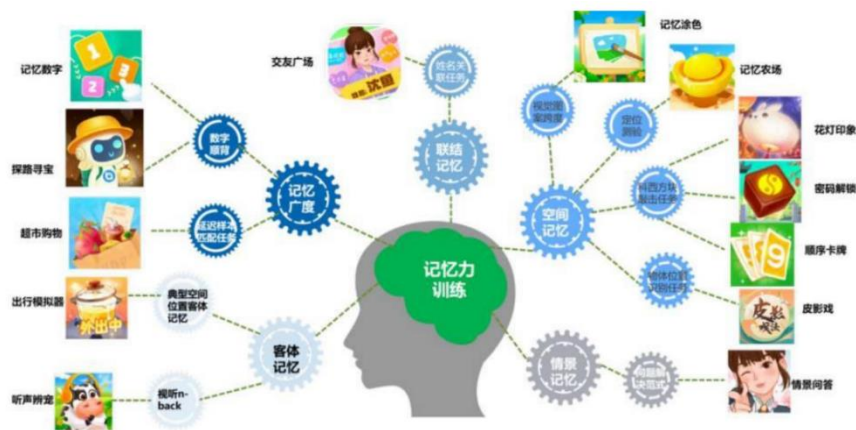


图 27 以记忆力训练为例展示认知训练任务库构建过程

(4) 心理干预系统：

①基于多种情绪理论设计研发心理干预体系：基于复合积极心理学、接纳与承诺疗法、正念、身心疗愈治疗、爱意冥想、催眠、积极暗示等多种情绪理论，设计出不同分类、不同功用的积极情绪训练内容。基于自适应算法创建的个性化方案推送，结合情绪测评和自评结果，根据用户的需求安排对应的练习，有的放矢；多种训练协同练习，开发情绪调节的系统化训练方案，综合提升用户的情绪体验和情绪调节能力。开发低强度被动式情绪调节系统，基于用户特点设计的被动式训练，适用于抑郁等各种低动力人群，或不便、不愿使用计算机训练的人群。基于用户选择和评分的需求，改变对应的练习顺序，优先为用户提供当前迫切需要的练习；根据用户在各维度的表现情况设定用户在每个训练模块的训练时间。针对用户症状设计测评和训练，每种症状都有对应的测评和训练模块。

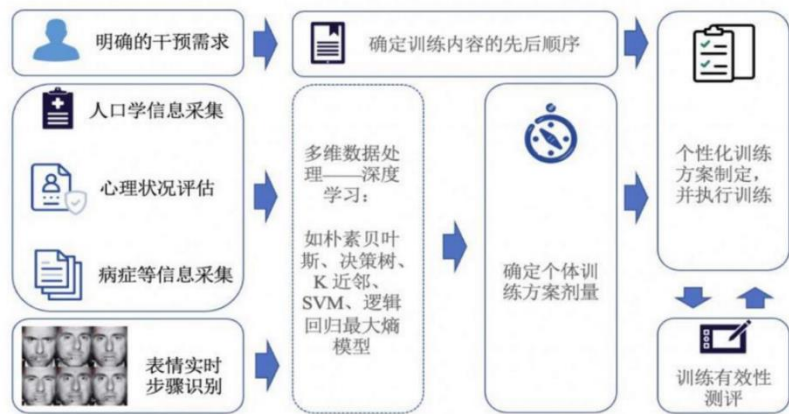


图 28 情绪干预系统流程图

②基于微表情 AI 识别实时情绪监测的心理干预技术研发：利用摄像头实时捕捉用户在做干预任务过程中的面部表情数据，基于深度学习和表情识别算法，准确获取用户情绪状态的实时检测，相应地对用户后续的人机交互任务和状态进行调节，从而达到提升干预效果的目的。



图 29 基于微表情 AI 识别实时情绪监测调节干预方案示意图

（5）营养干预系统：

通过智能控制系统，引导、训练老年人进行营养风险筛查、评估以及营养干预方案的实施，在临床试用中不断调整其参数。

（6）智能化干预选择和反馈系统的实现：

采用深度学习算法，调整最佳干预方案。进行个性化因子评估（包括人口信息、量表评估、任务式测评、微表情 AI 识别等），通过深度学习算法，结合数据平台，将个体化的评估映射到相应的治疗方案。

训练过程中，通过机器学习算法，分离个体行为反应数据所包含的潜在决策成分，模拟和提炼老年人内在功能在执行任务中的动态过程，准确评估老年人各内在功能的敏感性阈值和总体元内在功能的加工效率在健康人常模中的相对位置，实现对老年人健康干预方案的动态调整。

干预训练任务基于交互式关联任务，训练的反应时间、正确率等数据也能够一定程度上反映用户当前的内在功能水平。因此，这些任务既是干预训练，也是任务测评（即“即练即测”）。由此，可以记录、评估用户在一段时间内的内在功能的变化情况，并基于此结果实时

动态调整用户的个性化干预方案。系统内有复诊作为阶段性测评，以远程评估长期疗效，了解内在功能客观变化。

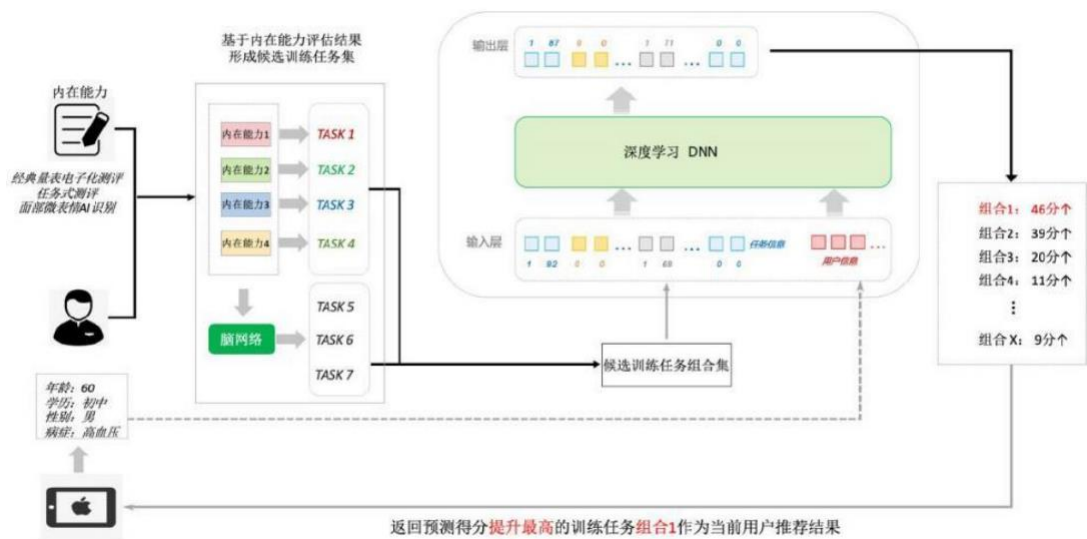


图 30 优选并实时调整个性化训练方案的算法流程图

4.4.2.7 研究随访

本研究将对患者第 6 个月、12 个月进行面对面随访。

观察指标：

- 1) 内在功能情况；
- 2) 临床不良事件发生情况：非计划住院；跌倒；失能；全因死亡；
- 3) 其他功能指标：日常生活活动能力；衰弱；肌少症等；
- 4) 经济指标：医疗费用；
- 5) 患者主观自我评价指标：SF-12 生命质量。

4.4.2.8 研究结局

主要结局：衰弱、跌倒、失能、全因死亡的复合终点。

次要研究结局：内在功能、生命质量的改善，医疗费用的下降。

4.4.2.9 研究流程

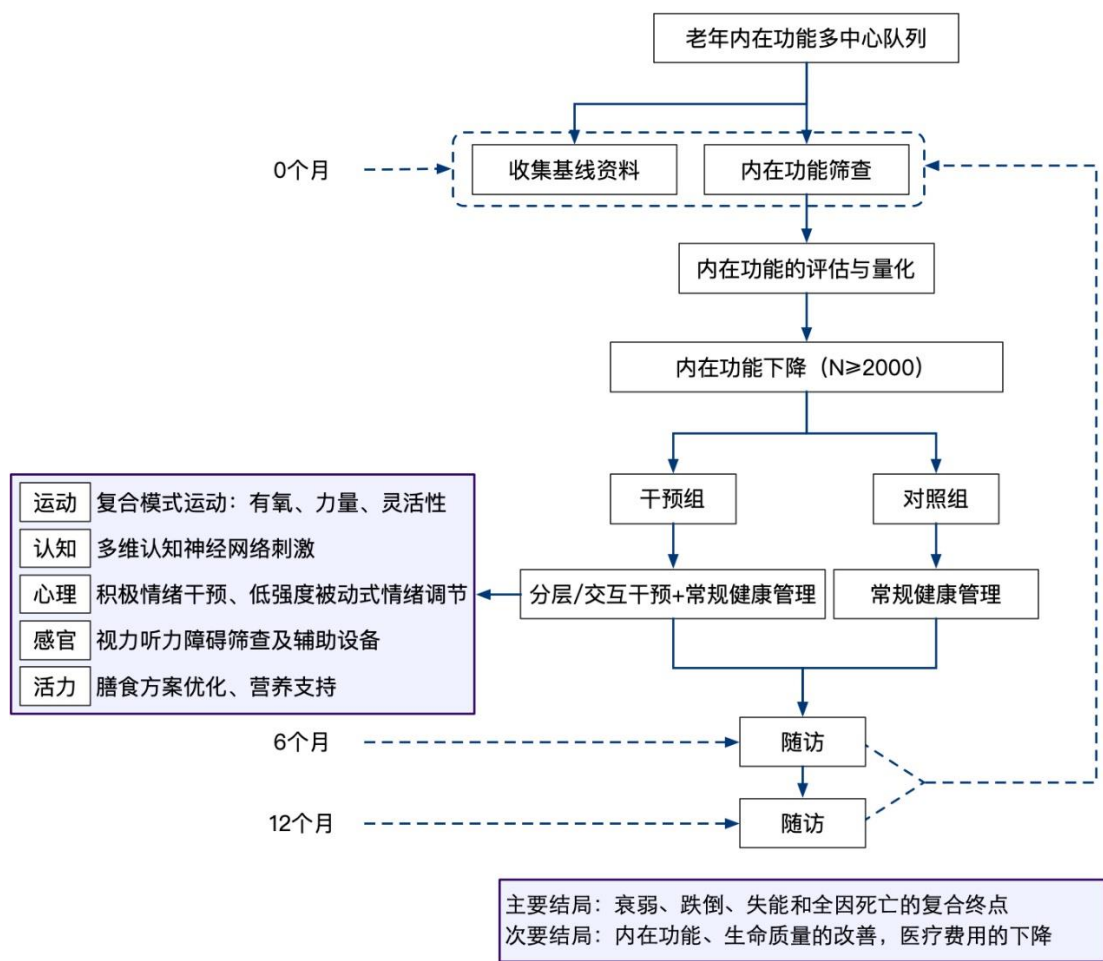


图 31 内在功能下降的多模式干预研究

4.4.2.10 样本量估算（请统计学专家修改）

采取整群随机试验研究设计，干预组和对照组的比例为 1:1。以随访 12 个月衰弱、跌倒、失能、全因死亡的复合终点为主要结局指标。据文献报道，每年我国社区 ≥ 60 岁老年人衰弱发病率为 16%，跌倒发生率为 3.8%，失能发生率为 7%，全因死亡率为 4.9%。预计干预 1 年后对照组复合终点事件发生率为 31.7%，干预组复合终点事件发生率为 21.17%。样本量估算采用双侧检验，设 $\alpha=0.05$ ， $1-\beta=0.80$ ，失访率 20%。计算得到干预组和对照组的样本量 $N_1=N_2=379$ 。目标 2000 例的样本量足够达到检验效能。

4.4.2.11 统计方法

统计分析时根据连续变量是否符合正态分布采取均数 $\pm$ 标准差或中位数（四分位数间距）来描述；分类变量采取频率（百分比）描述。连续变量的组间比较采用独立样本 t 检验或 $Mann-Whitney U$ 检验；分类变量的组间比较采用 χ^2 检验或 Fisher 精确检验。用 $Kaplan-Meier$

曲线比较组间生存差异，*Logistic* 回归分析潜在混杂因素，*Cox* 比例风险模型评估调整混杂因素后干预措施对结局指标的影响。双侧 $p<0.05$ 表示存在统计学差异。

5 时间计划

2024 年 1 月至 2026 年 12 月。

6 项目组织和管理

项目有主要牵头单位，下设伦理委员会、学术委员会、工作委员会和数据管理中心等机构，负责组织协调各参加单位按照项目的预定总体计划分别完成各自的研究工作。

建立由项目负责人总体负责的研究组织框架，独立伦理委员会负责研究工作的伦理审查，学术委员会负责 研究设计、研究方法的学术评审。保证多中心数据的质量控制，保证病例的可溯源性、严格遵循方案的依从性及规范化记录临床数据等方面工作。项目承担单位与各参加单位，各研究分中心研究负责人签署项目合作协议书，规定课题的分工，经费管理和划拨，以及课题的具体实施计划等。

学术委员会：确定研究方案设计；认证研究者/中心资质；量表技术培训；改进工具开发；撰写总结报告。

工作委员会：建立由课题负责人总体负责的研究组织框架，设立工作委员会，负责组织协调各参加单位按照项目的预定总体计划分别完成各自的研究工作。

7 项目风险预评估及风险处置预案

项目风险为研究周期长，可能出现患者失访， 需要进行随访标准化培训，并采用研究者随访结合随访中心平台随访，建立患者联系网络。

8 研究质量控制与质量保证

(1) 主要研究者对所有参加本研究的研究人员进行明确分工并授权，针对研究方案及实施操作相关流程进行统一的培训。所有研究者均应履行各自职责，并严格遵循研究方案，采用标准操作规程，以保证本研究的质量控制和质量保证系统的实施。

(2) 数据录入过程中，任何超范围数值和丢失或不一致的关键变量均要进行标记并处理，保证分析结果的准确性。本研究中有所有观察结果和发现都应加以核实，在数据处理的每一阶段必须进行质量控制，以保证数据完整、准确、真实、可靠。

9 伦理原则

临床研究将遵循世界医学大会《赫尔辛基宣言》等相关规定。在研究开始之前，由伦理委员会批准该试验方案后才实施临床研究。每一位受试者入选本研究前，研究者有责任向受试者或其代理人完整、全面地介绍本研究的目的、程序和可能的风险，并签署书面知情同意书，应让受试者知道他们有权随时退出本研究。知情同意书应作为临床研究文件保留备查。研究过程中将保护受试者的个人隐私与数据机密性。

知情同意书：研究者（根据相应法规的要求）或由研究者授权并负责的人员，应该充分告知受试者包括伦理委员会许可的书面信息在内的临床试验的所有相关问题。研究者应该用受试者可以理解的语言或术语最大程度地告知其有关研究的信息。在参与临床试验之前，患者本人或其法定代表应与同患者讨论知情同意的研究者共同签署知情同意书（姓名及日期）。研究者应向患者提供已签署的知情同意书的复印件。

10 数据管理

研究的数据管理中心进行元数据管理、CRF（病例报告表）设计、数据归档以及临床信息库的存储管理。

(1) 元数据管理：建立数据元字典库，为临床数据建立统一的、持久的描述规范，为大规模病例临床信息的纵向、横向分析，奠定技术基础。

(2) CRF 设计：根据本研究需要，设计基于标准元数据的 CRF 表。

(3) 数据归档：以受试者个体为单位，以时间轴为线索，对研究对象的各种临床信息资料进行系统化归集和整理。

11 第三方监查

研究中心的所有数据（包括原始数据）必须由主管单位负责进行监察。数据监查员将按照监查计划（包括连续累积性监察和定期监察），从所有 CRF 中随机抽取不低于 20% 的入组受试者，对照登记中心的原始文件对数据的完整性及真实性进行审查。

监察内容如下：

- （1）监督审查主要研究者的经验和专业知识；
- （2）监督审查研究设计的科学性和可操作性；
- （3）监督审查数据的质量，如数据记录的完整性和及时性；
- （4）监督审查各分中心的研究实施情况；
- （5）监督审查受试者招募和知情同意的过程；
- （6）监督审查随访数据采集质量及对方案的依从性。

研究将以稽查跟踪方式电子记录对数据库的所有数据修正。根据在登记结束时的 5% 审查结果，将对确定为统计分析的关键变量进行整理，使错误率保持在 0.05%。

12 资料保密

根据 ICH 指南中的 GCP 原则，监督团队应对照原始资料来核查 CRF。知情同意书将包括一个声明，即受试者允许已授权的申办方、伦理委员会、权威机构直接查阅 CRF 上相关的原始资料。研究者应遵循职业保密规定，必须对受试者的所有个人身份信息或医疗信息保密。

参考文献

- 1.Guralnik, J.M., et al., A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol, 1994. 49(2): p. M85-94.
- 2.Tavassoli, N., et al., Framework Implementation of the INSPIRE ICOPE-CARE Program in Collaboration with the World Health Organization (WHO) in the Occitania Region. J Frailty Aging, 2021. 10(2): p. 103-109.
- 3.Tavassoli, N., et al., Implementation of the WHO integrated care for older people (ICOPE) programme in clinical practice: a prospective study. Lancet Healthy Longev, 2022. 3(6): p. e394-e404.
- 4.Lu, W.H., et al., Reference centiles for intrinsic capacity throughout adulthood and their association with clinical outcomes: a cross-sectional analysis from the INSPIRE-T cohort. Nat Aging, 2023. 3(12): p. 1521-1528.

- 5.Lu, W.H., et al., Plasma inflammation-related biomarkers are associated with intrinsic capacity in community-dwelling older adults. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*, 2023. 14(2): p. 930-939.
- 6.Thiyagarajan, J.A., et al., Redesigning care for older people to preserve physical and mental capacity: WHO guidelines on community-level interventions in integrated care. *PLoS Med*, 2019. 16(10): p. e1002948.
- 7.Guyonnet, S., et al., The INSPIRE Bio-Resource Research Platform for Healthy Aging and Geroscience: Focus on the Human Translational Research Cohort (The INSPIRE-T Cohort). *J Frailty Aging*, 2021. 10(2): p. 110-120.
- 8.de Souto Barreto, P., et al., The INSPIRE Research Initiative: A Program for GeroScience and Healthy Aging Research Going from Animal Models to Humans and the Healthcare System. *J Frailty Aging*, 2021. 10(2): p. 86-93.
- 9.Sánchez-Sánchez J, de Souto Barreto P, Antón-Rodrigo I, Ramón-Espinoza F, Marín-Epelde I, Sánchez-Latorre M, Moral-Cuesta D, Casas-Herrero Á. Effects of a 12-week Vivifrail exercise program on intrinsic capacity among frail cognitively impaired community-dwelling older adults: secondary analysis of a multicentre randomised clinical trial. *Age and ageing*. 2022;51(12)
- 10.Lee WJ, Peng LN, Lin MH, Kim S, Hsiao FY, Chen LK. Enhancing Intrinsic Capacity and Related Biomarkers in Community-Dwelling Multimorbid Older Adults Through Integrated Multidomain Interventions: Ancillary Findings From the Taiwan Integrated Geriatric (TIGER) Trial. *J Am Med Dir Assoc*. 2023 Nov 7:S1525-8610(23)00847-2.
- 11.Ferrara MC, Pérez LM, Sole AR, Villa-García L, Ars J, Soto-Bagaria L, Bellelli G, Cesari M, Enfedaque MB, Inzitari M. Sustained improvement of intrinsic capacity in community-dwelling older adults: The +AGIL Barcelona multidomain program. *J Intern Med*. 2023 Dec;294(6):730-742.
- 12.Giudici KV, de Souto Barreto P, Beard J, Cantet C, Araujo de Carvalho I, Rolland Y, Vellas B; MAPT DSA group. Effect of long-term omega-3 supplementation and a lifestyle multidomain intervention on intrinsic capacity among community-dwelling older adults: Secondary analysis of a randomized, placebo-controlled trial (MAPT study). *Maturitas*. 2020 Nov;141:39-45.
- 13.Ninie Yan Wang, Xiaohong Liu, Xiangrong Kong, Yuka Sumi, Jagadish K Chhetri, Linlin Hu, Minglei Zhu, Lin Kang, Zhen Liang, John W Ellis, Leiyu Shi, Implementation and impact of the World Health Organization integrated care for older people (ICOPE) program in China: a randomised controlled trial, *Age and Ageing*, Volume 53, Issue 1, January 2024, afad249.

国家重点研发计划

老年人重要内在功能综合评估体系建立与应用研究

CompreHensive EvALuation of InTtrinsic Capacity in CHina
StudY
(HEALTHY)

病例报告表（干预RCT）

研究单位：首都医科大学宣武医院

项目科学委员会主席：郝峻巍

主要研究者：钟莲梅

时间：2024年 01 月 29 日

版本： V1.3

目录

编写说明..... 2

基本情况..... 3

 A 人口特征..... 3

 B 内在能力筛查（WHO ICOPE 内在能力筛查工具）..... 4

 C 运动评估..... 4

 D 营养评估..... 5

 E 心理健康..... 5

 F 认知功能..... 6

 G 感官功能..... 7

 H 慢性病评估..... 7

 I 功能评估..... 9

 J 衰弱评估..... 10

 K 肌少症评估..... 11

 L 跌倒评估..... 11

 M 生活行为与社会功能评估..... 12

 N 生命质量与弹性评估..... 12

 O 辅助检查..... 14

编写说明

1. 筛选合格入组者填写病例报告表；
2. 请用蓝黑色或黑色签字笔清晰填写，请不要在阴影处填写；
3. 此本 CRF 在整个试验过程中只能用于同一位受试者；
4. 研究者需按要求在 CRF 中签字；
5. 病例报告表填写务必准确、清晰，不得随意涂改。错误之处纠正时需用横线居中划出，并签署修改者姓名（拼音首字母）及修改时间。不要掩盖填入的原始数据，不要用橡皮擦、改正液遮盖或划许多道线。举例：~~586584~~— 584573 LXD 2024/01/26；
6. CRF 每一页的所有项目均应填写。所有选择项目，在“□”或“○”处填入“×”表示选择此项。其中“○”为单选题，“□”为多选题。
7. 为了避免质疑每个缺失数据，填写“×”表示“选择”，留空白不填写表示“不选择”。如果此项“未做”则填入“ND”；“不知道”则填入“UK”；“不能提供”或“不适用”则填入“NA”；0 不表示缺失信息，是有意义的数值；
8. CRF 中需填入数值的地方均预留了空格：“□□□”，填写时请将个位数字填入最右方的空格，若左侧留有空位，请填入“0”，如：受试者某项测试用时 60 秒，则填入“用时：□ □ □秒”；
9. 所有表格上的日期都以“年/月/日”的格式表示，包括受试者的出生日期。如果不知道具体日期，请用“UK”表示，以“年/月/UK”的形式填入日期，请尽可能填入完整的日期。所有时间采用 24 小时计时制。
10. 患者姓名字母缩写填写原则：

两个字：每个字取拼音前两位字母。如：张三 (Zhang San) □ □ □ □

三个字：前两个字拼音首位字母+第三个字拼音前两位。如：陈小冬 (Chen Xiao Dong) □ □ □ □

四个字：每个字的第一位拼音字母。如：欧阳田娜 (Ou Yang Tian Na) □ □ □ □

四个字以上：前四个字拼音字母首位。如：阿卜杜热西提(A Bu Du Re Xi Ti) □ □ □ □

01 姓名编号: Z1

02 患者编码: HEALTHY- - Z2

03 详细地址: 省 市 _____ 区 _____ 居委会 _____ 街(胡同)
_____ 号 _____ 县 _____ 乡 _____ 村

04 本人联系方式: 手机 _____ TEL1 家庭电话 _____ TEL2

A 01 性别： 1=男 2=女 ☐ A1

A 02 出生日期： _____年____月____日 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ A2
年龄： _____岁 (属性_____) ☐☐ A3

A 03 文化程度： 1=文盲 2=小学 3=初中 4=高中/中专 5=大专、本 6=研究生 ☐ A4

A 04 民族： 1=汉 2=回 3=其它_____ ☐ A5

A 05 婚姻状况： 1=未婚 2=在婚同住 3=在婚分居 4=离婚 5=丧偶 6=其他 ☐ A6

A 06 曾经职业： 1=工人 2=农民 3=科技 4=公务员/行政干部 5=商业服务
6=教师 7=医务 8=家政 9=军人 10=个体 11=家务
12=其它（注明）_____ ☐☐ A7

A 07 您一生主要从事的是： 1=脑力劳动为主的工作 2=轻体力劳动为主的工作
3=重体力劳动为主工作 4=其它 ☐ A8

A 08 家庭类型： 1=独居 2=夫妇两人户 3=两代户
4=三代户 5=隔代户 6=其他 ☐ A9

A 09 您的经济状况： 1=好 2=一般 3=差 ☐ A10

A 10 人均可支配月收入水平： 1=<500 元 2=500-999 元 3=1000-1999 元 4=2000-2999 元
5=3000-5999 元 6=6000-9999 元 7= ≥10000 元 ☐ A11

A 11 医保类型： 1=城镇职工医保 2=城镇居民医保 3=农村合作医疗 4=商业保险
5=公医疗 6=自费 ☐ A12

A 12 受试者来源： 1= 社区 2= 体检中心 3= 门诊 4= 综合病房 5= 神经科
6=心脏科 7=其他内科系统病房 8=其他外科系统病房 ☐ A13

A 13 现居住地： 1=大中城市 2=城郊 3=县镇市 4=农村 5=其它 ☐ A14

B 内在能力筛查（WHO ICOPE 内在能力筛查工具）

认知	记住 3 个词汇：（例如）花朵，门，米饭	（不计分）		
	B01 时间及空间定向力： 今天的日期是？现在身在何处（家、诊所等）？	错误或不知道=0	回答正确=1	☐ B1
	B02 回忆第 1 问中的 3 个词汇？ （花朵，门，米饭）	无法回忆全部词汇=0	正确回忆全部词汇=1	☐ B2
活力	B03 体重下降：过去 3 个月内是否在非刻意减重的情况下体重下降大于 3kg？	是=0	否=1	☐ B3
	B04 食欲减退：是否有过食欲减退？	是=0	否=1	☐ B4
感觉：视力	B05 您的眼睛有什么问题吗？看远处或者阅读有困难、眼疾还是目前正在接受治疗（如糖尿病、高血压）？	是=0	否=1	☐ B5
听力	B06 耳语测试：受试者能闻及耳语 或测听筛查结果小于等于 35dB 或通过自动化数字噪音测试	否=0	是=1	☐ B6
心理	B07 核心抑郁症状： 在过去的两周内，您是否受到以下情况困扰： -感到压抑、沮丧或绝望？ -对做事缺乏兴趣或乐趣？	是=0	否=1	☐ B7
运动	B08 起坐测试：不借助上肢力量，从坐位站起 5 次。 是否能在 14 秒内完成 5 次坐位起立？	否=0	是=1	☐ B8
总分				☐ B9

C 运动评估

C01 简易体能状况量表（SPPB）

1	双脚半前后位站立 10 秒，完成_____秒	☐ ☐ C1
2	双脚前后成一直线站立 10 秒，完成_____秒	☐ ☐ C2
3	双脚并拢站立 10 秒，完成_____秒	☐ ☐ C3
4	从椅子上站起，让其尽快地起立 5 次：完成次数为____次 若完成了 5 次，完成时间为____秒	☐ C4 ☐ ☐ C5
5	4 米行走时间： 日常行走速度走完 4 米：1=完成 2=部分完成 3=没完成 若完成，第一次____秒 第二次____秒	☐ C6 ☐ ☐ C7 ☐ ☐ C8
总分		☐ ☐ C9

C02 步态异常 1=无 2=有 ☐ C10

D 营养评估

D01 营养不良风险筛查（MNA-SF）

1.过去三个月内有没有因为食欲不振、消化问题、咀嚼或吞咽困难而摄食减少？	0=食量严重减少 1=食量中度减少 2=食量没有改变	☐ D1
2. 过去三个月内体重下降情况	0=>3kg 1=不知道 2=1~3kg 3=无体重下降	☐ D2
3. 活动能力	0=需卧床或长期坐着 1=可以下床或离开轮椅、但不能外出 2=可以独立外出	☐ D3
4. 既往 3 个月内有无重大心理变化或急性疾病？	0=有 2=无	☐ D4
5. 神经心理问题	0=严重智力减退或抑郁 1=轻度智力减退 2=无问题	☐ D5
6. BMI（kg/m ² ）	0=小于 19 1=19~21 2=21~23 3=≥23	☐ D6
7. 如不能取得 BMI，请以下面的问题代替此问题：小腿围（cm）	0=小腿围<31 3=小腿围≥31	☐ D7
总分		☐ D8

E 心理健康

E01 老年抑郁量表（GDS-15）

(近一周的感觉)

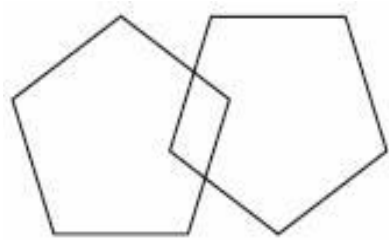
指导语：下面进行心理健康测试，请回答您的实际感受，没有对或错。

1、 您对生活基本上满意吗？	是=0	否=1	☐ E1
2、 您是否已经放弃了许多活动与兴趣？	是=1	否=0	☐ E2
3、 您是否觉得生活空虚？	是=1	否=0	☐ E3
4、 您是否常感到厌倦？	是=1	否=0	☐ E4
5、 您是否大部分时间精力充沛？	是=0	否=1	☐ E5
6、 您是否害怕会有不幸的事情落到您头上？	是=1	否=0	☐ E6
7、 您是否大部分时间感到幸福？	是=0	否=1	☐ E7
8、 您是否常感到孤立无援？	是=1	否=0	☐ E8
9、 您是否希望呆在家里而不愿去做些新鲜事？	是=1	否=0	☐ E9
10、 您是否觉得记忆力比以前差？	是=1	否=0	☐ E10
11、 您觉得现在活得很惬意吗？	是=0	否=1	☐ E11
12、 您是否觉得像现在这样活着毫无意义？	是=1	否=0	☐ E12
13、 您是否觉得您的处境已毫无希望？	是=1	否=0	☐ E13
14、 您是否觉得大多数人比您强得多？	是=1	否=0	☐ E14
15、 您集中精力有困难吗？	是=1	否=0	☐ E15

F 认知功能

F01 简短精神状态量表（MMSE）

题目及指导语	评分	完成情况	得分
1. 现在是哪一年？什么季节？几月份？几号？星期几？	5	_____	☐ F1
2. 您现在在哪个省（市）？哪个县（区）？哪个乡（镇、街道）？ 第几层楼？这里是什么地方？	5	_____	☐ F2
3. 现在我要说三样东西的名称，在我讲完后，请您重复一遍。 请您记住这三样东西，因为几分钟后要再问您。 （请仔细说清楚，每一样东西一秒钟） “皮球”、“国旗”、“树木”	3	_____	☐ F3
4. 现在请您算一算 100 减去 7，然后从所得数目再减去 7， 一直计算下去，请您将每减一个 7 后的答案告诉我， 直到我说“停止”为止。（共减五次）	5	_____	☐ F4
5. 现在请您说出刚才我让您记住的那三样东西？	3	_____	☐ F5
6. 出示手表：请问这是什么东西？ 出示铅笔：请问这是什么东西？（如患者仅说笔，进一步追问什么笔？）	2	_____	☐ F6
7. 请您跟我说（停顿片刻）：“四十四只石狮子” 大家齐心协力拉紧绳	1	_____	☐ F7
8. 请您念一念这句话，并按照这句话的意思去做。	1	_____	☐ F8
9. 给您一张纸请您按我说的去做，现在开始： “用右手拿着这张纸，用两只手将它对折起来，放在您的大腿上”。 （不要重复说明，也不要示范，说完之后再给患者纸）	3	_____	☐ F9
10. 请您写一个完整的句子，必须有主语、动词，有一定的内容。	1	_____	☐ F10
11. 请您照着这个样子把它画下来。	1	_____	☐ F11



闭上您的眼睛

G 感官功能

G01 视力-WHO 简易视力表

远视力	是否能看到≥3 个 E 的方向？	在 3 米处测试小 E	是=1 否=0	☐ G1
		在 3 米处检测大 E	是=1 否=0	☐ G2
		在 1.5 米处检测大 E	是=1 否=0	☐ G3
近视力	依次测试从最大到最小的 E	第一行看到≥3 个 E 的方向	是=1 否=0	☐ G4
		第二行看到≥3 个 E 的方向	是=1 否=0	☐ G5
		第三行看到≥3 个 E 的方向	是=1 否=0	☐ G6

H 慢性病评估

1.

您觉得您现在健康状况如何？ 1=很好 2=好 3= 一般 4=差 5=很差

☐ H1
- 健康自评分数： 0（最差）， 1， 2， 3， 4， 5， 6， 7， 8， 9， 10（最好）

☐ ☐ H2
2.

您有几种慢性病？ _____

☐ ☐ H3
- 您服用几种药物？ _____

☐ ☐ H4
- 过去 1 年，住过几次院？ _____

☐ H5
- 过去 1 年，就诊过几次急诊？ _____

☐ H6
3.

现有慢性病（医疗机构诊断确定）： 1=无 2=有

☐ H7
- 1=无 2=有 患病年数 治疗情况

高血压 ☐ H8 ☐ ☐ H9 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H10

冠心病心绞痛 ☐ H11 ☐ ☐ H12 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H13

心肌梗死 ☐ H14 ☐ ☐ H15 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H16

其他心血管病 ☐ H17 ☐ ☐ H18 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H19

慢阻肺 ☐ H20 ☐ ☐ H21 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H22

其他呼吸疾病 ☐ H23 ☐ ☐ H24 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H25

胃肠疾病 ☐ H26 ☐ ☐ H27 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H28

慢性肝病 ☐ H29 ☐ ☐ H30 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H31

肾脏疾病 ☐ H32 ☐ ☐ H33 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H34

脑血栓 ☐ H35 ☐ ☐ H36 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H37

脑出血 ☐ H38 ☐ ☐ H39 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H40

脑血管病（TIA） ☐ H41 ☐ ☐ H42 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H43

痴呆 ☐ H44 ☐ ☐ H45 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H46

帕金森 ☐ H47 ☐ ☐ H48 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H49

癫痫	☐ H50	☐ ☐ H51	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H52
神经衰弱	☐ H53	☐ ☐ H54	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H55
焦虑抑郁症	☐ H56	☐ ☐ H57	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H58
其它神经疾病	☐ H59	☐ ☐ H60	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H61
糖尿病	☐ H62	☐ ☐ H63	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H64
骨关节病	☐ H65	☐ ☐ H66	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H67
骨质疏松	☐ H68	☐ ☐ H69	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H70
肿瘤	☐ H71	☐ ☐ H72	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H73
白内障	☐ H74	☐ ☐ H75	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H76
青光眼	☐ H77	☐ ☐ H78	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H79
耳聋	☐ H80	☐ ☐ H81	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H82
前列腺病（问男）	☐ H83	☐ ☐ H84	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H85
甲状腺功能减退	☐ H86	☐ ☐ H87	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H88
甲状腺功能亢进	☐ H89	☐ ☐ H90	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H91
其他_____	☐ H92	☐ ☐ H93	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H94

4. 听力障碍： 1=有 2=无 ☐H95 影响日常： 1=是 2=否 ☐H96

视力障碍： 1=有 2=无 ☐H97 影响日常： 1=是 2=否 ☐H98

您自我感觉嗅觉： 1=灵敏 2=一般 3=迟钝 ☐H99

5. 是否有以下症状： 1=无 2=有

活动时胸闷或胸痛	☐ H100	排尿不畅或困难	☐ H104	明显记忆下降	☐ H108
活动气短、水肿	☐ H101	尿失禁	☐ H105	无外因的骨折	☐ H109
近 3 年无外力的摔倒	☐ H102	反复关节疼痛	☐ H106	失眠	☐ H110
行动不便（缓/跛）	☐ H103	头晕	☐ H107	便秘	☐ H111

6. 查尔森合并症指数

评分	疾病	得分
1	冠状动脉疾病、充血性心力衰竭、周围性血管疾病、轻微的肝脏疾病、消化性溃疡疾病、慢性肺疾病、结缔组织疾病、脑血管疾病、糖尿病	
2	中度到重度肾疾病、糖尿病伴器官损害、在 5 年内任何肿瘤、白血病、淋巴瘤、痴呆、偏瘫	
3	中度到严重的肝脏疾病	
6	转移性实体肿瘤、艾滋病	
累计总分		☐ ☐ H112

I 功能评估

I01 ADL：您现在能独立完成下列事情吗？

项目	评分标准	得分
进食	可独立进食=10 分 需部分帮助=5 分 需极大帮助或完全依赖他人，或留置胃管=0 分	☐ ☐ I1
洗澡	准备好洗澡水后，可自己独立完成洗澡过程=5 分 在洗澡过程中需他人帮助=0 分	☐ ☐ I2
修饰（洗脸、刷牙、刮脸、梳头）	可自己独立完成=5 分 需他人帮助=0 分	☐ ☐ I3
穿衣（穿脱衣服、鞋袜、系鞋带、扣子、拉链）	可独立完成=10 分 需部分帮助=5 分 需极大帮助或完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I4
控制大便	可控制大便=10 分 偶尔失控=5 分 完全失控=0 分	☐ ☐ I5
控制小便	可控制小便=10 分 偶尔失控，或需要他人提示=5 分 完全失控，或留置导尿管=0 分	☐ ☐ I6
如厕	可独立完成=10 分 需部分帮助=5 分 需极大帮助或完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I7
床椅移动	可独立完成=15 分 需部分帮助=10 分 需极大帮助=5 分 完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I8
平地行走 45 米	可独立在平地上行走 45 米=15 分 需部分帮助=10 分 需极大帮助=5 分 完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I9
上下楼梯	可独立上下楼梯=10 分 需部分帮助=5 分 需极大帮助或完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I10
总分		☐ ☐ ☐ I11

I02 IADL：您现在能独立完成下列事情吗？ 1=完全自理 2=部分依赖 3=完全依赖

打电话	☐ I12	上街购物	☐ I14	整理家务	☐ I16	使用交通工具	☐ I18
做饭	☐ I13	管理财务	☐ I15	服用药物	☐ I17	洗个人小衣物	☐ I19
总分							☐ I20

J 衰弱评估

J01 衰弱快速筛查量表（FSQ）

1. 您能步行 250 米么？	是=0 否=1	☐ J1
2. 您能提 10 斤重物么？	是=0 否=1	☐ J2
3. 您每天体育锻炼（室外活动）大于 30min 么（或 3h/周）？	是=0 否=1	☐ J3
4. 您近 1 周常有以下感觉么(≥3 天)：“做任何事都很费力”或“什么事情都不想干”？	是=1 否=0	☐ J4
5. 您近 1 年体重下降≥5%么？	是=1 否=0	☐ J5
总分		☐ J6

J02 Fried 衰弱表型评估

体 重 下 降	1.过去 1 年中，不明原因出现体重下降≥4.5kg 或≥5%体重 1=是 2=否	☐ J7
疲 乏	2.您过去的一周内以下现象发生了几天？ 0= <1 天 1=1-2 天 2=3-4 天 3=5-7 天 • 我感觉做任何事都很费力 • 我什么事情都不想干	☐ J8 ☐ J9
步 速 减 慢	3. 您近期是否因手术、外伤、或有其他健康状况可能对您行走造成限制？ 1=无明显限制 2=是 4. 日常行走速度走完 4 米： 1=完成 2=部分完成 3=没完成 若完成，第一次____秒 第二次____秒	☐ J10 ☐ J11 ☐ J12 ☐ J13
握 力 下 降	5. 在过去的 6 个月里，您的一只手或双手有没有做过手术或者发生任何肿胀、 发炎、严重疼痛或受伤？ 1=双手 2=仅左手 3=仅右手 4=无 习惯用手： 1=左手 2=右手 • 左手两次握力值： ____ kg， ____ kg， 填最大值____ kg • 右手两次握力值： ____ kg， ____ kg， 填最大值____ kg 测量时的体位？ 1=站立 2=坐着 3=躺着	☐ J14 ☐ J15 ☐ J16 ☐ J17 ☐ J18
体 力 活 动 减 少	6. 您每天体育锻炼（室外活动）大于 30min 么（或 3h/周）？ 1=是 2=否 7. 您每周活动的时间？ 0=从不 1=<1 次 2=1-3 次 3=≥4 次(1 次/周 = 20 分钟/周) • 散步 • 室外活动（园艺等） • 低强度活动（太极，气功，瑜伽，击剑，武术等） • 中度及以上强度活动（跳舞，保龄，高尔夫，游泳，乒乓球，足球， 篮球，跑步，爬山等）	☐ J19 ☐ J20 ☐ J21 ☐ J22 ☐ J23
总分		☐ J24

K 肌少症评估

K01 简易五项评分问卷（SARC-F）量表

0=没有困难 1=稍有困难 2=困难较大或不能完成		
1	举起或搬运10磅物体（约4.5kg）是否存在困难？	☐ K1
2	步行穿过房间是否存在困难，是否需要帮助？	☐ K2
3	从椅子或床起立是否存在困难，是否需要帮助？	☐ K3
4	爬10层台阶是否存在困难？	☐ K4
5	过去1年内的您跌倒过____次？ ☐ K5 0=无 1=1-3次 2=≥4次	☐ K6
总分		☐ K7

L 跌倒评估

L01 Morse 跌倒评估量表

危险因素	评分标准	得分
1.3月内有无跌倒/视觉障碍	无=0分 有=25分	☐ ☐ L1
2.超过一个疾病诊断	无=0分 有=15分	☐ ☐ L2
3.使用助行器具	没有需要/完全卧床/护士协助=0分 拐杖/手杖/助行器=15分 扶家具/墙体等固定物体行走=30分	☐ ☐ L3
4.静脉输液/置管/使用药物治疗	无=0分 有=20分	☐ ☐ L4
5.步态	正常/卧床休息/轮椅代步=0分 虚弱无力=10分 功能受损=20分	☐ ☐ L5
6.认知能力	正确而了解自己的能力和=0分 高估自己的能力/忘记自己受限制=15分	☐ ☐ L6
总分		☐ ☐ ☐ L7

M 生活行为与社会功能评估

M01 社会衰弱量表 (HALFT)

1. 过去 1 年, 帮助家属/朋友做事 (帮助别人): 1=经常 2=偶尔 3=从不	☐ M1
2. 您是否参与社区服务、帮助邻里等社会公益性活动 (包括有偿或无偿)? 1=经常参与 2=有时参与 3= 不参与	☐ M2
3. 您经常进行以下闲暇活动吗? (打牌、下棋、花草园艺、养小动物、书法绘画拉奏吟唱、钓鱼、逛公园、集邮及物品收藏、散步锻炼、运动、玩电脑、看电影听戏、与邻居等聊天等) 1=不做 2=<1 次/周 3=1-3 次/周 4=几乎每天做	☐ M3
4. 您过去的一周内是否感觉孤独? 0=极少/没有 (<1 天) 1=有些/很少 (1-2 天) 2=偶尔/中等 (3-4 天) 3=经常 (5-7 天)	☐ M4
5. 目前的收入 (包括现金和实物) 是否能够维持您的日常开支? 1=足够 2=刚好 3=不够 4=很不够	☐ M5
6. 您有可以讲心里话的家人/朋友吗? 1=有 2=无	☐ M6
总分	☐ M7

M02 您是否有吸烟习惯? 1=否 2=是, 经常吸 3=过去吸, 已戒(半年以上)

☐ M8

M03 您是否喝酒? 1=不喝 2=经常喝 3=过去喝现已戒酒

☐ M9

您最常饮用的酒是 (只选主要一种)? 1=白酒 2=啤酒 3=红酒 4=其他

☐ M10

M04 过去 2 年里, 您饮用咖啡的频率如何? 1=从不 2=<1 次/周 3=1-3 次/周 4=4-6 次/周

5=每天喝

☐ M11

M05 过去 2 年里, 您喝茶的频率如何? 1=从不 2=<1 次/周 3=1-3 次/周 4=4-6 次/周

5=每天喝

☐ M12

N 生命质量与弹性评估

N01 生命质量评估 (SF-12)

N01 健康状况评价	
N1 总体来讲, 您的健康状况是: 1=非常好 2=很好 3=好 4=一般 5=差	☐ N1
N02 健康和日常活动	
以下这些问题都和日常活动有关。请您想一想, 您的健康状况是否限制了这些活动? 如果有限制, 程度如何?	
N2 中等强度的活动。如移动一张桌子、扫地、打太极拳、做简单体操等? 1=限制很大 2=有些限制 3=毫无限制	☐ N2
N3 是否影响您爬几层楼梯? 1=限制很大 2=有些限制 3=毫无限制	☐ N3
N4 在过去4个星期里, 您是否会因为身体健康的原因, 在日常生活或工作中感到力不从心? 1=会 2=不会	☐ N4
N5 在过去4个星期的工作和日常生活中, 您是否因为身体健康的原因而令您的工作或活动受到限制? 1=会 2=不会	☐ N5
N6 在过去4个星期里, 您是否情绪方面的原因 (比如感到沮丧或者焦虑) 而令您在工作或日常生活中感到力不从心? 1=会 2=不会	☐ N6

N7 在过去4个星期的工作和日常生活中，您是否因为情绪方面的原因（比如感到沮丧或者焦虑）而令您的工作或活动受到限制？ 1=会 2=不会	☐ N7
N8 在过去的4个星期里，您身体上的疼痛对您的日常工作（包括上班和家务）有多大影响？ 1=完全没有影响 2=影响很少 3=有一些影响 4=有较大影响 5=有非常大的影响 6=不适用	☐ N8
N03 您的感觉	
以下这些问题是关于过去1个月里您自己的感觉，对每一条问题所说的事情，您的情况是什么样的？请选择最接近您感觉的答案。 1=常常 2=大部分时间 3=很多时间 4=一半 5=偶尔 6=从来没有	
N9 在过去4个星期里，您有多少时间感到心平气和？	☐ N9
N10 在过去4个星期里，您有多少时间感到精力充沛？	☐ N10
N11 在过去4个星期里，您有多少时间感到心情不好、闷闷不乐或沮丧？	☐ N11
N04 社交活动	
N12、在过去4个星期里，有多少时间由于您身体健康或情绪问题而妨碍您的社交活动（比如探亲、访友等）？ 1=常常 2=大部分时间 3=很多时间 4=一半 5=偶尔 6=从来没有	☐ N12
总分	☐ N13

N02 弹性评估（CHEES）

1=非常不同意 2=不同意 3=同意 4=很同意 5=非常同意		
1	我的身体状况比同龄人要好	☐ N13
2	我的食欲很好	☐ N14
3	我大部分时间精力充沛	☐ N15
4	我越来越记不住东西放在哪里（此项为反向评分）	☐ N16
5	我能很好地规划自己的日常生活	☐ N17
6	我能处理一些不愉快或痛苦的情绪	☐ N18
7	如果我生病了，即使不能恢复到以前的身体状态，也会学着适应各种变化	☐ N19
8	当生活环境改变，我可以很好地适应	☐ N20
9	当我生病或遇到困难时，会有人给我鼓励和帮助	☐ N21
10	我有可以讲心里话的人	☐ N22
11	我有得到健康知识的方法和途径	☐ N23
12	我的收入能够维持日常开支	☐ N24
13	我有自己的个人爱好或休闲方式	☐ N25
14	我经常参加社区服务等社会活动	☐ N26
总分		☐ N27

O 辅助检查

O1 体重 _____ 公斤

O1

O2 身高 _____ 厘米

O2

O3 腰围 _____ 厘米

O3

O4 臀围 _____ 厘米

O4

O5 小腿围_____ 厘米

O5

O6 体脂率_____ %

O6

O7 血压：第一次_____ / _____ mm Hg

/O7- O8

是否正常：

1=正常 2=升高 3=降低

以下项目可参考近 1 年的检查检验报告单

O8 空腹血糖 FPG _____ mmol/L

O9

O9b

O9 空腹胰岛素 FINS _____ mmol/L

O10

O10b

O10 糖化血红蛋白 HbA1c_____ %

O11

O11b

O11 甘油三脂 TG _____ mmol/L

O12

O12b

O12 总胆固醇 TCH _____ mmol/L

O13

O13b

O13 高密度脂蛋白 HDL _____ mmol/L

O14

O14b

O14 低密度脂蛋白 LDL _____ mmol/L

O15

O15b

O15 尿酸 UA _____ umol/L

O16

O16b

O16 肌酐 CRE _____ umol/L

O17

O17b

O17 尿素氮 BUN _____ mmol/L

O18

O18b

O18 丙氨酸氨基转移酶 ALT _____ Iu/L

O19

O19b

O19 门冬氨酸氨基转移酶 AST _____ Iu/L

O20

O20b

O20 同型半胱氨酸 _____ umol/L

O21

O21b

O21 前白蛋白 _____ mg/L

O22

O22b

白蛋白 _____ mg/L

O23

O23b

O22 血常规： 白细胞 WBC _____ *10⁹/L

O24

O24b

红细胞 RBC _____ *10¹²/L

O25

O25b

血小板 PLT _____ *10⁹/L

O26

O26b

血红蛋白 Hb _____ g/L

O27

O27b

O23 C 反应蛋白_____ mg/l

O28

O28b

国家重点研发计划

老年人重要内在功能综合评估体系建立与应用研究

Compre**H**ensive **E**v**A**Luation of In**T**trinsic Capacity in C**H**ina
Stud**Y**
(**HEALTHY**)

病例报告表（评估队列）

研究单位：首都医科大学宣武医院

项目科学委员会主席：郝峻巍

主要研究者：钟莲梅

时间：2024年 01 月 29 日

版本： V1.3

目录

编写说明..... 2

基本情况..... 3

 A 人口特征..... 3

 B 内在能力筛查（WHO ICOPE 内在能力筛查工具）..... 4

 C 运动评估..... 4

 D 营养评估..... 5

 E 心理健康..... 5

 F 认知功能..... 6

 G 感官功能..... 7

 H 慢性病评估..... 7

 I 功能评估..... 9

 J 衰弱评估..... 10

 K 肌少症评估..... 10

 L 生活行为与社会功能评估..... 10

 M 辅助检查..... 11

编写说明

1. 筛选合格入组者填写病例报告表；
2. 请用蓝黑色或黑色签字笔清晰填写，请不要在阴影处填写；
3. 此本 CRF 在整个试验过程中只能用于同一位受试者；
4. 研究者需按要求在 CRF 中签字；
5. 病例报告表填写务必准确、清晰，不得随意涂改。错误之处纠正时需用横线居中划出，并签署修改者姓名（拼音首字母）及修改时间。不要掩盖填入的原始数据，不要用橡皮擦、改正液遮盖或划许多道线。举例：~~586584~~— 584573 LXD 2024/01/26；
6. CRF 每一页的所有项目均应填写。所有选择项目，在“□”或“○”处填入“×”表示选择此项。其中“○”为单选题，“□”为多选题。
7. 为了避免质疑每个缺失数据，填写“×”表示“选择”，留空白不填写表示“不选择”。如果此项“未做”则填入“ND”；“不知道”则填入“UK”；“不能提供”或“不适用”则填入“NA”；0 不表示缺失信息，是有意义的数值；
8. CRF 中需填入数值的地方均预留了空格：“□□□”，填写时请将个位数字填入最右方的空格，若左侧留有空位，请填入“0”，如：受试者某项测试用时 60 秒，则填入“用时：□ □ □秒”；
9. 所有表格上的日期都以“年/月/日”的格式表示，包括受试者的出生日期。如果不知道具体日期，请用“UK”表示，以“年/月/UK”的形式填入日期，请尽可能填入完整的日期。所有时间采用 24 小时计时制。
10. 患者姓名字母缩写填写原则：

两个字：每个字取拼音前两位字母。如：张三 (Zhang San) □ □ □ □

三个字：前两个字拼音首位字母+第三个字拼音前两位。如：陈小冬 (Chen Xiao Dong) □ □ □ □

四个字：每个字的第一位拼音字母。如：欧阳田娜 (Ou Yang Tian Na) □ □ □ □

四个字以上：前四个字拼音字母首位。如：阿卜杜热西提(A Bu Du Re Xi Ti) □ □ □ □

基本情况

- 01 姓名编号: ☐ Z1
- 02 患者编码: HEALTHY- - ☐ Z2
- 03 详细地址: 省 市 区 居委会 街(胡同)
号 县 乡 村
- 04 本人联系方式: 手机 TEL1 家庭电话 TEL2

A 人口特征

- A01 性别: 1=男 2=女 ☐ A1
- A02 出生日期: 年 月 日 ☐ A2
年龄: 岁 (属性) ☐ A3
- A03 文化程度: 1=文盲 2=小学 3=初中 4=高中/中专 5=大专、本 6=研究生 ☐ A4
- A04 民族: 1=汉 2=回 3=其它 ☐ A5
- A05 婚姻状况: 1=未婚 2=在婚同住 3=在婚分居 4=离婚 5=丧偶 6=其他 ☐ A6
- A06 曾经职业: 1=工人 2=农民 3=科技 4=公务员/行政干部 5=商业服务
6=教师 7=医务 8=家政 9=军人 10=个体 11=家务
12=其它(注明) ☐ A7
- A07 您一生主要从事的是: 1=脑力劳动为主的工作 2=轻体力劳动为主的工作
3=重体力劳动为主工作 4=其它 ☐ A8
- A08 家庭类型: 1=独居 2=夫妇两人户 3=两代户
4=三代户 5=隔代户 6=其他 ☐ A9
- A09 您的经济状况: 1=好 2=一般 3=差 ☐ A10
- A10 人均可支配月收入水平: 1=<500 元 2=500-999 元 3=1000-1999 元 4=2000-2999 元
5=3000-5999 元 6=6000-9999 元 7= ≥10000 元 ☐ A11
- A11 医保类型: 1=城镇职工医保 2=城镇居民医保 3=农村合作医疗 4=商业保险
5=公医疗 6=自费 ☐ A12
- A12 受试者来源: 1= 社区 2= 体检中心 3= 门诊 4= 综合病房 5= 神经科
6=心脏科 7=其他内科系统病房 8=其他外科系统病房 ☐ A13
- A13 现居住地: 1=大中城市 2=城郊 3=县镇市 4=农村 5=其它 ☐ A14

B 内在能力筛查（WHO ICOPE 内在能力筛查工具）

认知	记住 3 个词汇：（例如）花朵，门，米饭	（不计分）		
	B01 时间及空间定向力： 今天的日期是？现在身在何处（家、诊所等）？	错误或不知道=0	回答正确=1	☐ B1
	B02 回忆第 1 问中的 3 个词汇？ （花朵，门，米饭）	无法回忆全部词汇=0	正确回忆全部词汇=1	☐ B2
活力	B03 体重下降：过去 3 个月内是否在非刻意减重的情况下体重下降大于 3kg？	是=0	否=1	☐ B3
	B04 食欲减退：是否有过食欲减退？	是=0	否=1	☐ B4
感觉：视力	B05 您的眼睛有什么问题吗？看远处或者阅读有困难、眼疾还是目前正在接受治疗（如糖尿病、高血压）？	是=0	否=1	☐ B5
听力	B06 耳语测试：受试者能闻及耳语 或测听筛查结果小于等于 35dB 或通过自动化数字噪音测试	否=0	是=1	☐ B6
心理	B07 核心抑郁症状： 在过去的两周内，您是否受到以下情况困扰： -感到压抑、沮丧或绝望？ -对做事缺乏兴趣或乐趣？	是=0	否=1	☐ B7
运动	B08 起坐测试：不借助上肢力量，从坐位站起 5 次。 是否能在 14 秒内完成 5 次坐位起立？	否=0	是=1	☐ B8
总分				☐ B9

C 运动评估

C01 简易体能状况量表（SPPB）

1	双脚半前后位站立 10 秒，完成_____秒	☐ ☐ C1
2	双脚前后成一直线站立 10 秒，完成_____秒	☐ ☐ C2
3	双脚并拢站立 10 秒，完成_____秒	☐ ☐ C3
4	从椅子上站起，让其尽快地起立 5 次：完成次数为____次 若完成了 5 次，完成时间为____秒	☐ C4
		☐ ☐ C5
5	4 米行走时间： 日常行走速度走完 4 米：1=完成 2=部分完成 3=没完成 若完成，第一次____秒 第二次____秒	☐ C6
		☐ ☐ C7
		☐ ☐ C8
		☐ ☐ C9
总分		☐ ☐ C9

C02 步态异常 1=无 2=有

☐ C10

D 营养评估

D01 营养不良风险筛查 (MNA-SF)

1.过去三个月内有没有因为食欲不振、消化问题、咀嚼或吞咽困难而摄食减少?	0=食量严重减少 1=食量中度减少 2=食量没有改变	☐ D1
2. 过去三个月内体重下降情况	0=>3kg 1=不知道 2=1~3kg 3=无体重下降	☐ D2
3. 活动能力	0=需卧床或长期坐着 1=可以下床或离开轮椅、但不能外出 2=可以独立外出	☐ D3
4. 既往3个月内有无重大心理变化或急性疾病?	0=有 2=无	☐ D4
5. 神经心理问题	0=严重智力减退或抑郁 1=轻度智力减退 2=无问题	☐ D5
6. BMI (kg/m ²)	0=小于 19 1=19~21 2=21~23 3=≥23	☐ D6
7. 如不能取得 BMI, 请以下面的问题代替此问题: 小腿围 (cm)	0=小腿围<31 3=小腿围≥31	☐ D7
总分		☐ D8

E 心理健康

E01 老年抑郁量表 (GDS-15)

(近一周的感觉)

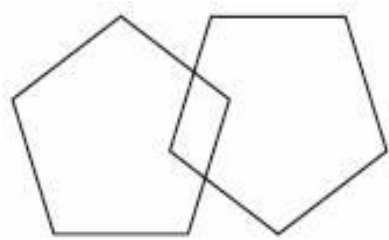
指导语: 下面进行心理健康测试, 请回答您的实际感受, 没有对或错。

1、 您对生活基本上满意吗?	是=0	否=1	☐ E1
2、 您是否已经放弃了许多活动与兴趣?	是=1	否=0	☐ E2
3、 您是否觉得生活空虚?	是=1	否=0	☐ E3
4、 您是否常感到厌倦?	是=1	否=0	☐ E4
5、 您是否大部分时间精力充沛?	是=0	否=1	☐ E5
6、 您是否害怕会有不幸的事情落到您头上?	是=1	否=0	☐ E6
7、 您是否大部分时间感到幸福?	是=0	否=1	☐ E7
8、 您是否常感到孤立无援?	是=1	否=0	☐ E8
9、 您是否希望呆在家里而不愿去做些新鲜事?	是=1	否=0	☐ E9
10、 您是否觉得记忆力比以前差?	是=1	否=0	☐ E10
11、 您觉得现在活得很惬意吗?	是=0	否=1	☐ E11
12、 您是否觉得像现在这样活着毫无意义?	是=1	否=0	☐ E12
13、 您是否觉得您的处境已毫无希望?	是=1	否=0	☐ E13
14、 您是否觉得大多数人比您强得多?	是=1	否=0	☐ E14
15、 您集中精力有困难吗?	是=1	否=0	☐ E15

F 认知功能

F01 简短精神状态量表（MMSE）

题目及指导语	评分	完成情况	得分
1. 现在是哪一年？什么季节？几月份？几号？星期几？	5	_____	☐ F1
2. 您现在在哪个省（市）？哪个县（区）？哪个乡（镇、街道）？ 第几层楼？这里是什么地方？	5	_____	☐ F2
3. 现在我要说三样东西的名称，在我讲完后，请您重复一遍。 请您记住这三样东西，因为几分钟后要再问您。 （请仔细说清楚，每一样东西一秒钟） “皮球”、“国旗”、“树木”	3	_____	☐ F3
4. 现在请您算一算 100 减去 7，然后从所得数目再减去 7， 一直计算下去，请您将每减一个 7 后的答案告诉我， 直到我说“停止”为止。（共减五次）	5	_____	☐ F4
5. 现在请您说出刚才我让您记住的那三样东西？	3	_____	☐ F5
6. 出示手表：请问这是什么东西？ 出示铅笔：请问这是什么东西？（如患者仅说笔，进一步追问什么笔？）	2	_____	☐ F6
7. 请您跟我说（停顿片刻）：“四十四只石狮子” 大家齐心协力拉紧绳	1	_____	☐ F7
8. 请您念一念这句话，并按照这句话的意思去做。	1	_____	☐ F8
9. 给您一张纸请您按我说的去做，现在开始： “用右手拿着这张纸，用两只手将它对折起来，放在您的大腿上”。 （不要重复说明，也不要示范，说完之后再给患者纸）	3	_____	☐ F9
10. 请您写一个完整的句子，必须有主语、动词，有一定的内容。	1	_____	☐ F10
11. 请您照着这个样子把它画下来。	1	_____	☐ F11



闭上您的眼睛

G 感官功能

G01 视力-WHO 简易视力表

远视力	是否能看到≥3 个 E 的方向？	在 3 米处测试小 E	是=1 否=0	☐ G1
		在 3 米处检测大 E	是=1 否=0	☐ G2
		在 1.5 米处检测大 E	是=1 否=0	☐ G3
近视力	依次测试从最大到最小的 E	第一行看到≥3 个 E 的方向	是=1 否=0	☐ G4
		第二行看到≥3 个 E 的方向	是=1 否=0	☐ G5
		第三行看到≥3 个 E 的方向	是=1 否=0	☐ G6

H 慢性病评估

1.

您觉得您现在健康状况如何？ 1=很好 2=好 3= 一般 4=差 5=很差

☐ H1
- 健康自评分数： 0（最差）， 1， 2， 3， 4， 5， 6， 7， 8， 9， 10（最好）

☐ ☐ H2
2.

您有几种慢性病？ _____

☐ ☐ H3
- 您服用几种药物？ _____

☐ ☐ H4
- 过去 1 年，住过几次院？ _____

☐ H5
- 过去 1 年，就诊过几次急诊？ _____

☐ H6
3.

现有慢性病（医疗机构诊断确定）： 1=无 2=有

☐ H7
- 1=无 2=有 患病年数 治疗情况

高血压 ☐ H8 ☐ ☐ H9 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H10

冠心病心绞痛 ☐ H11 ☐ ☐ H12 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H13

心肌梗死 ☐ H14 ☐ ☐ H15 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H16

其他心血管病 ☐ H17 ☐ ☐ H18 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H19

慢阻肺 ☐ H20 ☐ ☐ H21 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H22

其他呼吸疾病 ☐ H23 ☐ ☐ H24 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H25

胃肠疾病 ☐ H26 ☐ ☐ H27 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H28

慢性肝病 ☐ H29 ☐ ☐ H30 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H31

肾脏疾病 ☐ H32 ☐ ☐ H33 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H34

脑血栓 ☐ H35 ☐ ☐ H36 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H37

脑出血 ☐ H38 ☐ ☐ H39 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H40

脑血管病（TIA） ☐ H41 ☐ ☐ H42 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H43

痴呆 ☐ H44 ☐ ☐ H45 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H46

帕金森 ☐ H47 ☐ ☐ H48 1=未治 2=间断 3=坚持 ☐ H49

癫痫	☐ H50	☐ ☐ H51	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H52
神经衰弱	☐ H53	☐ ☐ H54	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H55
焦虑抑郁症	☐ H56	☐ ☐ H57	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H58
其它神经疾病	☐ H59	☐ ☐ H60	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H61
糖尿病	☐ H62	☐ ☐ H63	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H64
骨关节病	☐ H65	☐ ☐ H66	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H67
骨质疏松	☐ H68	☐ ☐ H69	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H70
肿瘤	☐ H71	☐ ☐ H72	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H73
白内障	☐ H74	☐ ☐ H75	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H76
青光眼	☐ H77	☐ ☐ H78	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H79
耳聋	☐ H80	☐ ☐ H81	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H82
前列腺病（问男）	☐ H83	☐ ☐ H84	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H85
甲状腺功能减退	☐ H86	☐ ☐ H87	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H88
甲状腺功能亢进	☐ H89	☐ ☐ H90	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H91
其他_____	☐ H92	☐ ☐ H93	1=未治	2=间断	3=坚持	☐ H94

4. 听力障碍： 1=有 2=无 ☐H95 影响日常： 1=是 2=否 ☐H96

视力障碍： 1=有 2=无 ☐H97 影响日常： 1=是 2=否 ☐H98

您自我感觉嗅觉： 1=灵敏 2=一般 3=迟钝 ☐H99

5. 是否有以下症状： 1=无 2=有

活动时胸闷或胸痛	☐ H100	排尿不畅或困难	☐ H104	明显记忆下降	☐ H108
活动气短、水肿	☐ H101	尿失禁	☐ H105	无外因的骨折	☐ H109
近 3 年无外力的摔倒	☐ H102	反复关节疼痛	☐ H106	失眠	☐ H110
行动不便（缓/跛）	☐ H103	头晕	☐ H107	便秘	☐ H111

6. 查尔森合并症指数

评分	疾病	得分
1	冠状动脉疾病、充血性心力衰竭、周围性血管疾病、轻微的肝脏疾病、消化性溃疡疾病、慢性肺疾病、结缔组织疾病、脑血管疾病、糖尿病	
2	中度到重度肾疾病、糖尿病伴器官损害、在 5 年内任何肿瘤、白血病、淋巴瘤、痴呆、偏瘫	
3	中度到严重的肝脏疾病	
6	转移性实体肿瘤、艾滋病	
累计总分		☐ ☐ H112

I 功能评估

I01 ADL（Barthel 指数）：您现在能独立完成下列事情吗？

项目	评分标准	得分
进食	可独立进食=10 分 需部分帮助=5 分 需极大帮助或完全依赖他人，或留置胃管=0 分	☐ ☐ I1
洗澡	准备好洗澡水后，可自己独立完成洗澡过程=5 分 在洗澡过程中需他人帮助=0 分	☐ ☐ I2
修饰（洗脸、刷牙、刮脸、梳头）	可自己独立完成=5 分 需他人帮助=0 分	☐ ☐ I3
穿衣（穿脱衣服、鞋袜、系鞋带、扣子、拉链）	可独立完成=10 分 需部分帮助=5 分 需极大帮助或完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I4
控制大便	可控制大便=10 分 偶尔失控=5 分 完全失控=0 分	☐ ☐ I5
控制小便	可控制小便=10 分 偶尔失控，或需要他人提示=5 分 完全失控，或留置导尿管=0 分	☐ ☐ I6
如厕	可独立完成=10 分 需部分帮助=5 分 需极大帮助或完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I7
床椅移动	可独立完成=15 分 需部分帮助=10 分 需极大帮助=5 分 完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I8
平地行走 45 米	可独立在平地上行走 45 米=15 分 需部分帮助=10 分 需极大帮助=5 分 完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I9
上下楼梯	可独立上下楼梯=10 分 需部分帮助=5 分 需极大帮助或完全依赖他人=0 分	☐ ☐ I10
总分		☐ ☐ ☐ I11

I02 IADL：您现在能独立完成下列事情吗？ 1=完全自理 2=部分依赖 3=完全依赖

打电话	☐ I12	上街购物	☐ I14	整理家务	☐ I16	使用交通工具	☐ I18
做饭	☐ I13	管理财务	☐ I15	服用药物	☐ I17	洗个人小衣物	☐ I19
总分							☐ I20

J 衰弱评估

J01 衰弱快速筛查量表（FSQ）

1. 您能步行 250 米么？ 是=0 否=1	☐ J1
2. 您能提 10 斤重物么？ 是=0 否=1	☐ J2
3. 您每天体育锻炼（室外活动）大于 30min 么（或 3h/周）？ 是=0 否=1	☐ J3
4. 您近 1 周常有以下感觉么(≥3 天)：“做任何事都很费力”或“什么事情都不想干”？ 是=1 否=0	☐ J4
5. 您近 1 年体重下降≥5%么？ 是=1 否=0	☐ J5
总分	☐ J6

J02 握力：您的习惯用手：1=左手 2=右手 ☐ J7

习惯用手的两次握力值：___ kg, ___ kg ☐ J8

K 肌少症评估

K01 简易五项评分问卷（SARC-F）量表

0=没有困难 1=稍有困难 2=困难较大或不能完成		
1	举起或搬运10磅物体（约4.5kg）是否存在困难？	☐ K1
2	步行穿过房间是否存在困难，是否需要帮助？	☐ K2
3	从椅子或床起立是否存在困难，是否需要帮助？	☐ K3
4	爬10层台阶是否存在困难？	☐ K4
5	过去1年内的您跌倒过___次？ ☐ K5 0=无 1=1-3次 2=≥4次	☐ K6
总分		☐ K7

L 生活行为与社会功能评估

L01 社会衰弱量表（HALFT）

1. 过去 1 年，帮助家属/朋友做事（帮助别人）：1=经常 2=偶尔 3=从不	☐ M1
2. 您是否参与社区服务、帮助邻里等社会公益性活动（包括有偿或无偿）？ 1=经常参与 2=有时参与 3= 不参与	☐ M2
3. 您经常进行以下闲暇活动吗？（打牌、下棋、花草园艺、养小动物、书法绘画拉奏吟唱、钓鱼、逛公园、集邮及物品收藏、散步锻炼、运动、玩电脑、看电影听戏、与邻居等聊天等） 1=不做 2=<1 次/周 3=1-3 次/周 4=几乎每天做	☐ M3
4. 您过去的一周内是否感觉孤独？ 0=极少/没有（<1 天） 1=有些/很少（1-2 天） 2=偶尔/中等（3-4 天） 3=经常（5-7 天）	☐ M4
5. 目前的收入（包括现金和实物）是否能够维持您的日常开支？ 1=足够 2=刚好 3=不够 4=很不够	☐ M5

6. 您有可以讲心里话的家人/朋友吗? 1=有 2=无	☐ M6
总分	☐ M7

M02 您是否有吸烟习惯? 1=否 2=是, 经常吸 3=过去吸, 已戒(半年以上) ☐ M8

M03 您是否喝酒? 1=不喝 2=经常喝 3=过去喝现已戒酒 ☐ M9

您最常饮用的酒是(只选主要一种)? 1=白酒 2=啤酒 3=红酒 4=其他 ☐ M10

M04 过去 2 年里, 您饮用咖啡的频率如何? 1=从不 2=<1 次/周 3=1-3 次/周 4=4-6 次/周 5=每天喝 ☐ M11

M05 过去 2 年里, 您喝茶的频率如何? 1=从不 2=<1 次/周 3=1-3 次/周 4=4-6 次/周 5=每天喝 ☐ M12

M 辅助检查

O1 体重 _____ 公斤 ☐☐☐☐ O1

O2 身高 _____ 厘米 ☐☐☐ O2

O3 腰围 _____ 厘米 ☐☐☐ O3

O4 臀围 _____ 厘米 ☐☐☐ O4

O5 小腿围 _____ 厘米 ☐☐☐ O5

O6 体脂率 _____ % ☐☐☐ O6

O7 血压: 第一次 _____ / _____ mm Hg ☐☐☐ / ☐☐☐ O7- O8

是否正常:

以下项目可参考近 1 年的检查检验报告单

1=正常 2=升高 3=降低

O8 空腹血糖	FPG _____ mmol/L	☐ ☐ ☐ ☐ O9	☐ O9b
O9 空腹胰岛素	FINS _____ mmol/L	☐ ☐ ☐ ☐ O10	☐ O10b
O10 糖化血红蛋白	HbA1c _____ %	☐ ☐ ☐ ☐ O11	☐ O11b
O11 甘油三脂	TG _____ mmol/L	☐ ☐ ☐ ☐ O12	☐ O12b
O12 总胆固醇	TCH _____ mmol/L	☐ ☐ ☐ ☐ O13	☐ O13b
O13 高密度脂蛋白	HDL _____ mmol/L	☐ ☐ ☐ O14	☐ O14b
O14 低密度脂蛋白	LDL _____ mmol/L	☐ ☐ ☐ O15	☐ O15b
O15 尿酸	UA _____ umol/L	☐ ☐ ☐ O16	☐ O16b
O16 肌酐	CRE _____ umol/L	☐ ☐ ☐ ☐ O17	☐ O17b
O17 尿素氮	BUN _____ mmol/L	☐ ☐ ☐ ☐ O18	☐ O18b
O18 丙氨酸氨基转移酶	ALT _____ Iu/L	☐ ☐ ☐ O19	☐ O19b
O19 门冬氨酸氨基转移酶	AST _____ Iu/L	☐ ☐ ☐ O20	☐ O20b
O20 同型半胱氨酸	_____ umol/L	☐ ☐ O21	☐ O21b
O21 前白蛋白	_____ mg/L	☐ ☐ ☐ O22	☐ O22b
白蛋白	_____ mg/L	☐ ☐ O23	☐ O23b
O22 血常规: 白细胞	WBC _____ *10 ⁹ /L	☐ ☐ ☐ ☐ O24	☐ O24b
红细胞	RBC _____ *10 ¹² /L	☐ ☐ ☐ ☐ O25	☐ O25b

血小板

PLT

*10⁹/L

血红蛋白

Hb

g/L

O23

C 反应蛋白

mg/l

O26

O27

.

O28

O26b

O27b

O28b